



西安科技大学 高新学院

毕 业 设 计 (论 文)

基于B/S的绿植销售系统的 设计与实现

系	别：	科技与工程学院
专	业 名 称：	计算机科学与技术(升)
学	生 姓 名：	王欢欢
学	号：	2401061521
指导教师姓名、职称：		王小慧 讲师

完成日期 2026 年 5 月 25 日

学位论文原创性声明

本人所提交的学位论文《基于B/S的绿植销售系统的设计与实现》，是在导师的指导下，独立进行研究工作所取得的原创性成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中标明。

本声明的法律后果由本人承担。

论文作者（签名）：王欢欢
2026年4月15日

指导教师确认（签名）：王小慧
2026年4月15日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解西安科技大学高新学院有权保留并向国家有关部门或机构送交学位论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权西安科技大学高新学院可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其它复制手段保存、汇编学位论文。

保密的学位论文在____年解密后适用本授权书。

论文作者（签名）：王欢欢
2026年4月15日

指导教师确认（签名）：王小慧
2026年4月15日

基于B/S的绿植销售系统的设计与实现

摘要

随着城市化进程加快和居民生活水平提高，人们对居住环境和生活品质的关注日益增强，绿色植物因其净化空气、美化环境和调节情绪的特性而受到广泛喜爱。线下绿植销售模式存在信息不对称、库存管理困难、交易效率低等问题，难以满足现代消费者对快速、便捷和个性化购物的需求。因此，设计一套高效、可靠的基于B/S架构的绿植销售系统，能够实现销售流程的信息化和数字化管理，提升用户体验，并优化商家的运营效率，具有重要现实意义。

本系统采用B/S架构进行设计，前端使用Vue框架构建界面，实现商品展示、动态交互及数据实时更新；后端基于Spring Boot框架处理业务逻辑，确保订单管理、商品信息管理、充值记录和系统管理等功能稳定运行；数据库使用MySQL存储用户信息、商品信息、订单数据及相关交易记录，保证数据完整性和一致性。系统设计中明确了三类角色：管理员负责用户、商家及公告管理并监督订单流程；商家负责商品发布、库存维护和订单处理；用户实现商品浏览、下单支付、收藏管理及个人中心操作。通过前后端协作和角色权限控制，系统能够实现用户端和管理端的高效互动与信息共享。

经过实现与测试，系统能够稳定运行，实现商品信息管理、订单处理、充值和收藏等核心功能，支持用户便捷购物和商家科学管理。界面简洁友好，操作流程清晰，响应速度较快，系统功能覆盖了交易和管理的主要环节，为绿植销售提供了可靠、可扩展的数字化解决方案。

关键词：绿植销售系统；Vue框架；B/S架构；Spring Boot框架

Design and Implementation of Green Plant Sales System Based on B/S

Abstract

With the acceleration of urbanization and the improvement of residents' living standards, people's attention to the living environment and quality of life is increasing. Green plants are widely loved for their characteristics of purifying the air, beautifying the environment, and regulating emotions. The traditional offline sales model of green plants has problems such as information asymmetry, difficulty in inventory management, and low transaction efficiency, which cannot meet the needs of modern consumers for fast, convenient, and personalized shopping. Therefore, designing an efficient and reliable green plant sales system based on B/S architecture can achieve information and digital management of the sales process, improve user experience, and optimize the operational efficiency of merchants, which is of great practical significance.

This system is designed with a B/S architecture, and the front-end uses Vue framework to build the interface, enabling product display, dynamic interaction, and real-time data updates; The backend is based on the Spring Boot framework to handle business logic, ensuring stable operation of functions such as order management, product information management, recharge records, and system management; The database uses MySQL to store user information, product information, order data, and related transaction records, ensuring data integrity and consistency. The system design specifies three types of roles: administrators are responsible for managing users, merchants, and announcements, and supervising the order process; Merchants are responsible for product release, inventory maintenance, and order processing; Users can browse products, place orders and make payments, manage collections, and operate their personal center. Through front-end and back-end collaboration and role permission control, the system can achieve efficient interaction and information sharing between the user end and the management end.

After implementation and testing, the system can run stably, realizing core functions such as product information management, order processing, recharge and collection, supporting convenient shopping for users and scientific management of merchants. The interface is simple and friendly, the operation process is clear, the response speed is fast, and the system functions cover the main links of trading and management, providing a reliable and scalable digital solution for green plant sales.

Keywords: Green plant sales system; Vue framework; B/S architecture; Spring Boot framework

目录

摘要	I
Abstract	II
1 绪论	1
1.1 研究背景及意义	1
1.1.1 研究背景	1
1.1.2 研究意义	1
1.2 国内外研究现状	1
1.2.1 国内研究现状	2
1.2.2 国外研究现状	2
1.3 主要研究内容	2
1.4 论文组织结构	2
2 可行性分析与需求分析	4
2.1 可行性分析	4
2.1.1 经济可行性	4
2.1.2 操作可行性	4
2.1.3 技术可行性	4
2.2 系统需求分析	5
2.2.1 用户需求分析	5
2.2.2 性能需求分析	7
2.2.3 业务需求分析	7
2.3 本章小结	9
3 系统相关理论和技术	10
3.1 开发环境	10
3.1.1 Navicat数据库工具	10
3.1.2 IDEA集成环境	10
3.2 开发工具和技术	10
3.2.1 Java语言	10
3.2.2 Spring Boot框架	11
3.2.3 Vue框架	11
3.2.4 MySQL数据库	11
3.3 本章小结	11
4 系统设计	13
4.1 系统总体架构设计	13
4.2 系统总体设计	14
4.3 功能模块设计	15

4.3.1	商家管理模块设计	15
4.3.2	商品管理模块设计	16
4.3.3	商品信息管理模块设计	17
4.3.4	订单管理模块设计	17
4.3.5	商品购买模块设计	19
4.4	系统数据库设计	20
4.4.1	数据库概念结构设计	20
4.4.2	数据库逻辑结构设计	24
4.4.3	数据库物理结构设计	25
4.5	详细模块设计	28
4.5.1	类图	30
4.5.2	时序图	31
4.6	本章小结	34
5	系统实现	35
5.1	管理员功能模块实现	35
5.1.1	用户管理	35
5.1.2	商家管理	35
5.1.3	充值记录管理	36
5.1.4	订单管理	37
5.1.5	公告管理	38
5.2	商家功能模块实现	38
5.2.1	登录	38
5.2.2	商品添加管理	39
5.2.3	订单管理	40
5.2.4	个人中心	40
5.3	用户功能模块实现	41
5.3.1	浏览商品信息	41
5.3.2	购物车管理	41
5.3.3	我的收藏	42
5.3.4	聊天记录	43
5.3.5	客服回复中心	43
5.3.6	我的订单	44
5.4	本章小结	45
6	系统测试	46
6.1	测试目的	46
6.2	测试方法	46

6.3 测试内容	46
6.4 测试结果分析	50
6.5 本章小结	50
7 总结与展望	51
7.1 总结	51
7.2 展望	51
致谢	52
参考文献	53

1 绪论

本章将系统阐述本研究课题的背景与核心意义，全面梳理国内外相关领域的研究现状，明确本文的主要研究内容与整体结构安排。研究将首先立足绿植销售行业的现实需求，深入探讨基于B/S架构的绿植销售系统开发的必要性与紧迫性，为后续研究工作的有序开展奠定基础。

1.1 研究背景及意义

1.1.1 研究背景

随着城市化的进程不断加快，居民生活水平不断提高，对居住环境以及生活品质的要求也越来越高，绿色植物由于可以净化空气、美化环境、调节情绪而受到人们的普遍喜爱。传统的绿植销售模式中，线下花店或市场仍然占据主要渠道，但其在商品信息展示、库存管理和交易效率方面存在一定局限^[1]。消费者在购买时一般要到现场多次去考察，耗费大量时间，商品品种繁多、规格杂乱，不能满足个性化的、多样化的需要。随着电子商务的迅速发展，线上购物已经成为主要的消费方式，用户对于便捷、高效、及时获取商品信息的需求越来越大^[2]。线上交易模式能够将订单、支付、物流等各个环节的信息数字化，为消费者提供更加灵活透明的购物体验。绿植属于具有很强季节性、易损的商品，其销售过程需要及时准确的库存与订单管理，对信息化管理系统提出了更高的要求^[3]。所以研究绿植在线销售背景，一方面体现出消费模式的改变，另一方面也表现出现代信息技术在生活中服务方面的需求量很大，给销售流程的数字化以及高效管理赋予了现实支撑。

1.1.2 研究意义

绿植在线销售系统研究与创建对于现代生活服务来说有着十分重要的意义。一方面可以提高消费者的购物体验，使用数字化平台可以实时查看商品信息、在线下单、支付等，让消费者在任何时间、任何地点买到自己需要的商品，并能有效地追踪和管理交易的透明度和便利性^[4]。从销售管理端来说，系统可以对商品信息、库存数据、交易记录等进行集中管理，降低人工操作出错的风险，提高管理效率和准确性，有利于数据的统计分析，给决策提供依据。建立规范化的管理机制之后，系统不但可以提高业务处理的效率，而且可以提高服务的一致性、可靠性。除此之外，系统具有一定的可扩展性，可以按照用户的需要以及市场的变化对系统进行功能上的调整和优化，从而满足不同的商户、用户群体的需求。在现代电子商务环境下，该类系统不但可以改善销售环节，还可以给用户带来更舒适、便捷、智能化的购物体验，给日常生活中的消费活动提供实际便利和价值^[5]。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内研究现状

近年来，国内电子商务和在线零售研究持续发展，针对绿植及园艺产品的在线销售系统逐渐受到关注。国内相关研究主要集中在系统功能设计和用户体验优化上，多数研究强调商品信息展示的完整性、库存管理的高效性以及交易过程的便利性^[6]。已有案例表明，完善的商品信息和订单管理模块能够提升用户购买效率，同时降低管理环节的出错率。国内开发的绿植销售系统通常包括商品浏览、订单处理、用户中心和后台管理模块，通过收集和分析用户行为数据，实现推荐机制和促销策略的优化^[7]。此外，研究者通过问卷调查、数据统计和用户行为分析，总结出用户关注的关键因素，如植物健康状况、价格透明度、配送及时性及售后服务^[8]。国内研究在功能模块和用户需求分析方面具有基础性成果，为绿植在线销售系统的建设和优化提供了实践参考，也推动了信息化管理在园艺产品领域的应用和探索。

1.2.2 国外研究现状

国外在电子商务及数字化零售系统研究方面起步较早，绿植销售系统的发展更侧重于个性化服务、数据驱动决策及供应链优化。已有研究表明，国外在线绿植销售系统通过分析用户偏好、购买历史和行为模式，实现个性化推荐、库存动态调整以及交易流程优化^[9]。系统设计不仅关注功能实现，还结合用户行为模型、交易信任度分析及消费者满意度评价等理论框架，为系统优化提供数据支持和理论依据^[10]。此外，国外研究强调跨模块的数据整合与业务协同，包括库存管理、物流调度和用户服务的联动机制^[11]。通过这种方式，国外研究在理论体系上较为完善，为分析消费者行为、交易模式及系统改进提供了参考，同时也为跨地域和跨学科的绿植销售系统研究奠定了基础。

1.3 主要研究内容

为优化传统线下绿植销售存在的信息不对称、库存管理困难、交易效率低等问题，满足现代消费者便捷购物与商家高效运营的需求，本研究开展基于B/S架构的绿植销售系统设计与实现。系统用Java语言编写，前端用Vue框架创建交互界面，后端用Spring Boot框架进行业务逻辑处理，用MySQL数据库存储用户、商品、订单和交易记录，用IDEA和Navicat完成开发和数据库管理工作。系统设计管理员、商家、用户三种角色，完成用户管理、商品信息管理、订单处理、公告管理、购物车、收藏、充值、客服咨询等功能，用前后端分离架构和角色权限控制保证系统的高效运行。经过实现和测试，系统运行稳定、界面友好、响应迅速，可以完成绿植销售全流程的信息化、数字化管理，大大提高了用户的购物体验 and 商家的运营效率，为绿植线上销售提供了一种稳定的数字化解决方案。

1.4 论文组织结构

本课题主要从绿植销售系统的相关研究背景以及系统分析、技术分析、系统设计、系统实现、系统测试、总结与展望七个方面进行分别论述。

第1章绪论主要对绿植销售系统研究背景及意义、国内外发展现状以及论文结构进行阐述。

第2章系统分析，主要从系统可行性分析和系统需求分析两个方面展开论述，为后面系统的设计和开发提供理论基础和需求依据。

第3章关键技术，主要从绿植销售系统研发过程中所涉及的关键技术与实现手段，详细说明各项技术的选型依据、应用场景及在系统中的具体作用，为系统实现提供技术支撑。

第4章系统设计，主要是对绿植销售系统进行总体功能设计、系统流程设计和数据库设计。

第5章系统实现，主要从商家系统功能模块实现、用户系统功能模块实现、管理员系统功能模块实现三个方面来介绍，并通过截图对系统功能进行展示。

第6章系统测试，主要对绿植销售系统进行全面测试与结果分析，选取典型测试用例，对系统功能、性能、稳定性等方面开展验证，确保系统满足实际使用需求，并对测试过程中发现的问题及改进效果进行总结分析。

第7章对本文的实现成果进行总结，分析系统的运行情况以及开发过程，并对未来的发展做出预测，给今后的研究工作提供借鉴。

2 可行性分析与需求分析

系统分析属于绿植销售平台项目展开之前的重要基础工作，其主要目的就是业务场景、用户需求和技术环境等各方面内容展开全面的调查和整理，进而确定系统创建的主要方向以及执行范围。本阶段主要做可行性分析和需求分析两大部分的工作。

2.1 可行性分析

2.1.1 经济可行性

从经济可行性角度来说，该系统开发所用到的Spring Boot框架、MySQL数据库、Vue框架和Java语言都是开源免费的技术，使用成本低，不需要另外购买授权或者软件许可，大大降低了整体的开发成本。系统开发与测试环境可以利用免费的Navicat、IDEA Community Edition等工具进行配置、管理，进而降低开发、维护成本^[12]。由于技术工具、平台都是免费的，系统在建设、运行过程中不会产生额外的经济负担，具有良好的扩展性、兼容性，可以支持以后功能的优化、升级而不必大幅度增加成本。经济可行性保证系统在有限的资源下可以完成开发、部署、运行，给后续功能扩展和数据维护提供可靠的保障，使整个绿植销售平台的成本控制有实际可行性和可持续性^[13]。该绿植销售平台的技术选型与开发方案在经济层面完全可行，能够以极低的成本投入实现平台的全生命周期建设与运营。

2.1.2 操作可行性

操作可行性主要是系统是否容易使用、操作，保证各个用户不需要专业的基础就可以使用。本系统界面简洁明了、功能分区清楚，按照管理员、商家、用户的三类角色进行操作路径的设置，符合日常使用习惯，从而降低学习成本^[14]。用户可以自由地浏览商品、下单付款、查询订单，商家可以方便地对商品进行管理并处理订单，管理员可以快速地进行用户的管理、商家的管理以及订单的管理。系统性能得到优化之后，可以满足多个用户同时访问、操作的要求，响应快、数据处理速度快，有一定的扩展性，可以满足用户量增加的需求。经过合理布局和功能模块的设计，给各类用户带来稳定的、流畅的使用体验，保证日常交易和管理操作能够顺利进行，整体操作简便易懂、易于掌握，具有良好的操作可行性^[15]。本系统在操作层面不仅实现了易用性与高效性的平衡，更能为平台的长期稳定运营与用户留存提供坚实支撑，操作可行性突出。

2.1.3 技术可行性

从技术可行性上看，系统所用的核心技术在市场上有较为广泛的使用，并且已经趋于成熟，Spring Boot可以提供完整的后端业务逻辑处理方案以及稳定的接口管理能力，MySQL数据库可以很好地管理用户的、订单的和商品的数据，Vue框架可以实现前端的交互以及动态页面的展示，Java语言具有后端逻辑稳定和跨平台运行的能力^[16]。这些技术有众多的成功案例来证明其在系统中应用的可行性，可以满足系统对数据处理、界面交互以及功能拓展等各方面的需要。就目前掌握的情况而言，这些技术操作以及使用方法比较清楚明了，有较好的开发文档以及社区支持，因此可以保证系统核心功能如订单管

理、商品信息管理、个人中心等能够正常运行，保证系统的整体运行可靠、稳定，可以满足日常用户操作及业务流程复杂的需求^[17]。本绿植销售平台所采用的技术栈成熟稳定、生态完善，完全能够支撑系统全功能的开发与长期稳定运行，技术可行性充分。

经过分别从经济、操作与技术三方面的可行性分析，本绿植销售系统的建设具备可行性。系统采用开源免费的成熟技术栈，开发与运维成本可控，无需额外授权费用，且支持后续低成本迭代升级；面向管理员、商家、用户三类角色设计了清晰易懂的操作路径，界面简洁、响应高效，可稳定支撑全流程业务操作；同时 Spring Boot、MySQL、Vue 等核心技术方案成熟可靠，能够保障系统功能的稳定实现与长期运行。综上，本系统在经济、操作与技术层面均满足要求，项目建设方案具备现实可行性与可持续性。

2.2 系统需求分析

2.2.1 用户需求分析

(1) 管理员角色功能需求分析

管理员功能包括：注册/登录、用户管理、商家管理、商品分类管理、商品信息管理、充值记录管理、公告管理、订单管理、个人中心管理等，管理员用例图如图2-1所示。

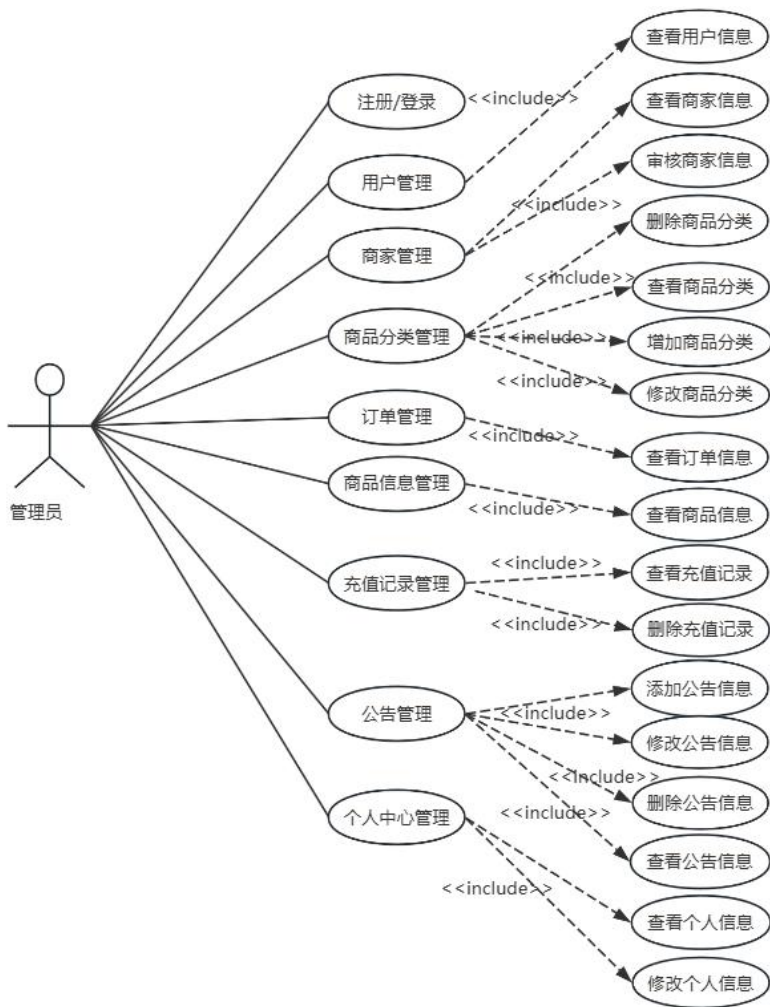


图2-1 管理员用例图

(2) 用户角色功能需求分析

用户功能包括：注册/登录、浏览绿植、商品下单、购物车管理、订单管理、个人中心管理、充值管理、交流咨询管理、查看公告信息等，用户用例图如图2-2所示。

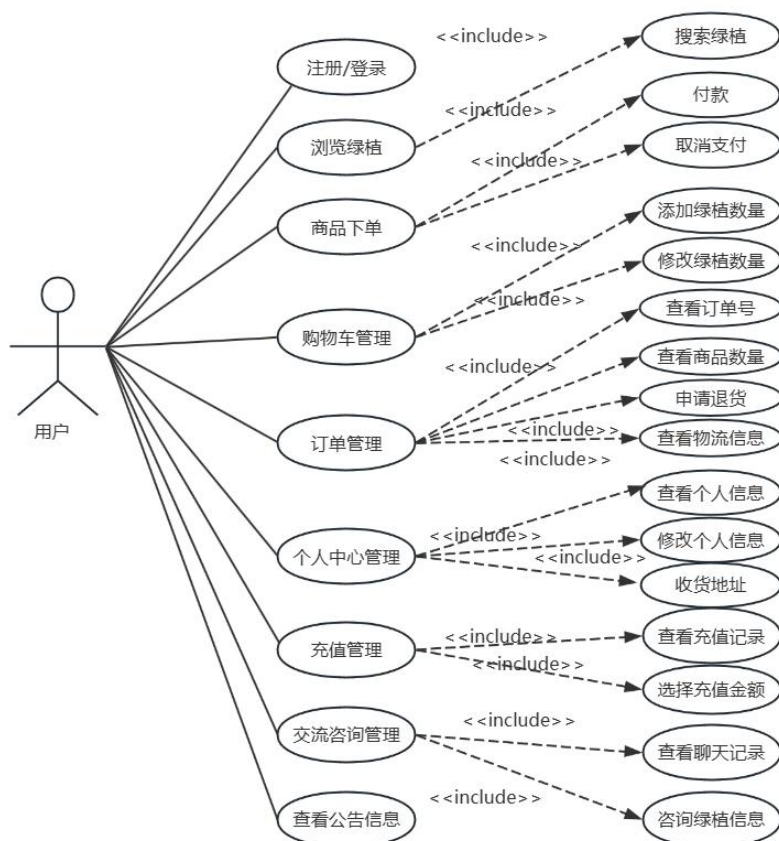


图2-2 用户用例图

(3) 商家角色功能需求分析

商家功能包括：注册/登录、商品信息管理、订单管理、交流咨询管理、个人中心管理等，商家用例图如图2-3所示。

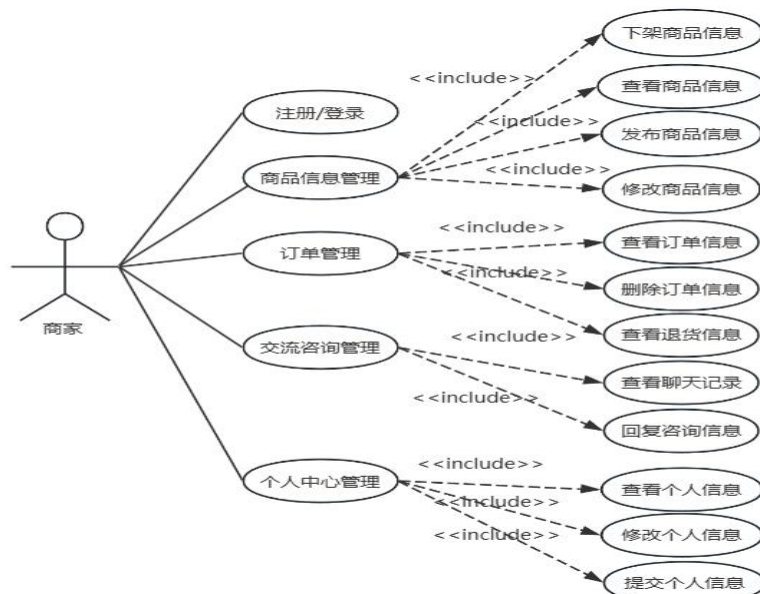


图2-3 商家用例图

2.2.2 性能需求分析

从稳定性上讲，系统可以对用户的请求以及业务逻辑进行处理，不会出现因为大量操作而导致的系统崩溃或者响应速度变慢的情况。系统采用模块化的设计思想，把不同的功能区分开来处理，使任何一个模块出现异常都不会影响到整个系统的正常运转，保证用户在浏览商品、下单或者查询个人信息的时候不会出现中断或者错误的情况。经过对数据库操作以及业务逻辑的合理安排，系统可以应对多次重复的操作，不会造成冲突或者数据混乱，在长时间使用以及高频次操作的时候保持系统的可靠性，保证用户的操作过程顺畅无阻。综上，本系统通过模块化设计与数据逻辑优化，实现了高并发、高频次场景下的稳定运行，为平台业务的持续开展提供了可靠保障。

系统界面设计比较合理，用户可以看到商品信息、订单情况、账户余额等重要信息。各个功能模块的页面设计简洁明了，操作按钮、导航栏、信息展示区三者之间清晰区分，降低用户使用时的操作难度。页面交互逻辑符合一般用户的操作习惯，购物、查询订单、账户管理等操作可以迅速完成。通过视觉层次以及功能分区的设计，系统界面可以满足信息展示的要求，并且能够使用户在较短的时间内完成所需要的操作，从而提高整个系统的使用便捷性以及可操作性。综上，本系统通过人性化的界面设计与交互逻辑优化，大幅降低了用户操作门槛，有效提升了平台的使用便捷性与用户体验。

响应时间上系统对于用户的操作请求可以很快作出反应，订单提交、账户充值、商品查询等操作在合理的时间内完成，不会让用户久等。各个模块之间数据的交互以及处理逻辑被优化之后，在同时处理多个用户的请求的时候仍然可以保持操作的流畅。页面跳转以及功能调用时的延迟较小，用户在对购物车、商品详情或者个人资料进行操作的时候，能够迅速得到需要的信息。经过控制操作处理的先后次序以及接口调用的效率，使得系统的响应时间处于可以接受的范围之内，给用户赋予稳定的、快速的操作感受，从而保证交易以及信息查询等过程的顺利执行。综上，本绿植销售平台通过多维度的性能优化，实现了高并发场景下的快速响应，系统响应时间完全满足用户操作与业务运行的需求。

2.2.3 业务需求分析

绿植销售系统的业务需求围绕用户、商家、管理员三类核心参与主体展开，通过构建高效的信息交互链路，实现绿植商品线上交易与平台全流程管理。系统作为数据处理与流转的核心节点，承接各角色的业务请求并完成信息分发与处理，用户作为消费端主体，向系统提交注册信息、订单请求等数据，同时接收系统推送的商品信息、订单状态、公告通知及客服服务，完成从账号注册、商品选购到售后咨询的完整购物流程；商家作为商品供给端，向系统提交注册申请与绿植商品信息，并接收系统下发的订单信息，开展商品管理与客服服务及订单履约工作；管理员作为平台运维与监管方，通过系统实现用户信息管理、商家资质审核、订单状态监控、商品信息规范及系统公告发布等操作，保障平台运营秩序与数据安全。三类角色与系统间的注册信息、商品信息、订单

信息、用户信息、商家信息等核心数据流，共同构成了绿植销售业务的完整闭环，既覆盖了绿植线上交易的全链路场景，也为后续系统功能模块设计与技术实现提供了清晰的业务依据。顶层数据流图如图2-4所示。

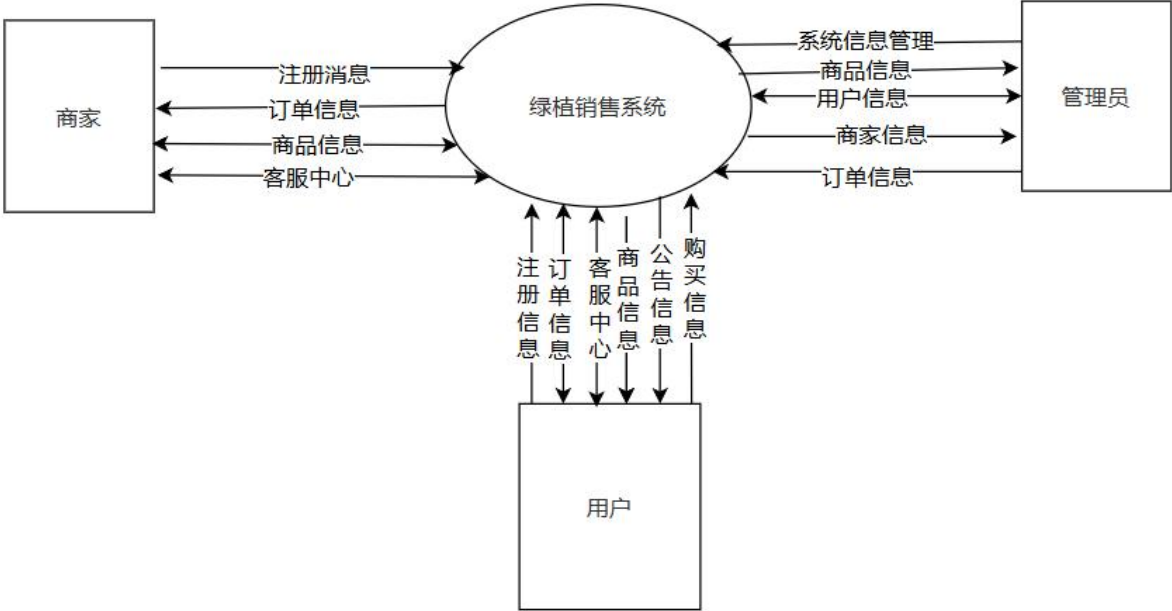
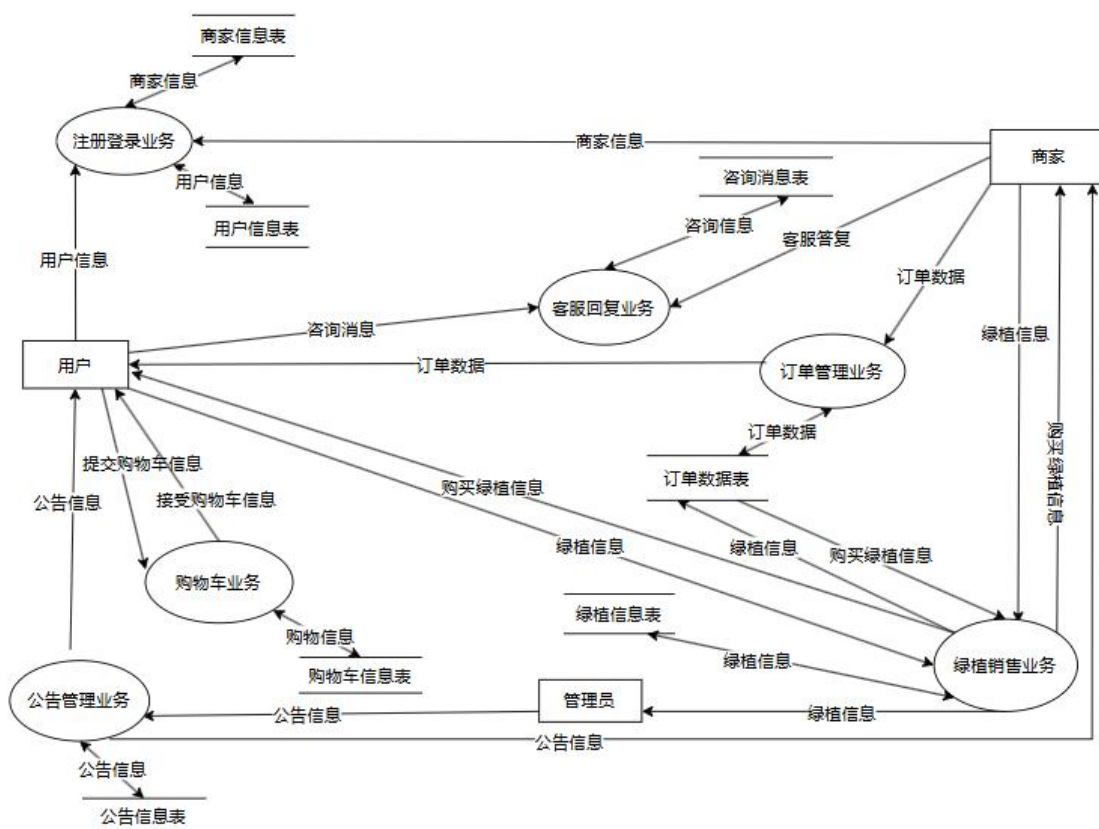


图2-4 平台顶层数据流图

在顶层数据流图的基础上，将系统核心业务流程拆解为登录注册业务、公告管理业务、绿植销售业务、购物车业务、订单管理业务、客服回复业务六大功能模块，清晰呈现了用户、商家、管理员三类角色与各业务模块、数据存储之间的信息交互逻辑。

登录注册业务作为系统的身份验证入口，承接用户与商家的注册、登录请求，通过读写用户信息表与商家信息表完成身份校验与账号信息管理，为后续业务流程提供基础身份数据。公告管理业务由管理员操作，对公告信息表进行维护，生成的公告信息将推送至用户首页及系统各模块，实现平台通知的高效送达。绿植销售业务作为商品管理核心，接收商家提交的绿植信息并写入绿植信息表，同时向用户、购物车及订单模块推送商品详情、价格与库存状态，支撑前端商品浏览与选购场景。购物车业务响应用户的商品添加、删除等操作，将临时购物数据存储至购物车信息表，为订单生成提供数据缓存，并同步给用户端。订单管理业务基于购物车数据生成正式订单，将订单信息写入订单数据表，并同步至商家与管理员端，实现订单状态的全流程跟踪。客服回复业务则承接用户咨询与商家答复，将沟通数据存入咨询消息表，完成售后问题的闭环处理。各业务模块通过用户信息、商家信息、绿植信息、订单数据等核心数据流实现协同联动，完整覆盖了从账号注册、商品浏览、购物结算到售后咨询的全业务链路，为系统功能设计与数据库表结构设计提供了直观的业务逻辑依据，确保系统开发能够精准匹配实际需求。一层数据流图如图2-5所示。



2.3 本章小结

本章围绕系统开发的可行性、功能需求和性能需求三大核心维度展开全面分析。经济可行性方面，系统开发所采用的核心技术均为开源免费，无需额外支付软件授权费用，有效降低了整体开发成本，确保项目在有限资源下可顺利推进。操作可行性方面，系统界面设计简洁直观，功能分区明确，操作流程贴合各类用户使用习惯，无需专业技术基础即可快速上手，便于各类角色高效完成对应操作。技术可行性方面，选用的开发技术成熟稳定，且有大量实际应用案例支撑，能够满足系统开发的各项技术需求。功能需求按管理员、商家、用户三类角色进行划分，明确了各角色的操作权限与核心功能。性能需求聚焦系统稳定运行、界面友好、响应及时，确保系统能满足日常使用场景需求。

3 系统相关理论和技术

绿植销售系统开发需要有稳定的开发环境、成熟的开发技术来保证系统功能的高效实现以及稳定运行。本章主要对系统开发所依赖的主要开发环境工具、支撑系统架构的关键开发技术进行详细地阐述，明确各个工具和技术在系统中所起到的作用及使用方式，为系统的设计与实现打下技术基础。

3.1 开发环境

3.1.1 Navicat数据库工具

Navicat是目前主流的数据库管理工具，在绿植销售系统开发过程中用作管理MySQL数据库的主要工具。该工具有可视化操作界面，取代了传统命令行操作方式，大幅降低了对数据库管理的门槛^[17]。系统开发中开发者可以使用Navicat快速完成数据库表的创建、修改、删除工作，方便对用户信息、商品数据、订单记录等主要的数据库表结构进行管理。支持数据备份和恢复、SQL语句可视化编辑与执行、多表关联查询测试等，可以快速定位数据库操作中出现的数据库问题，保证数据存储的准确性、完整性^[18]。除此之外，Navicat支持多平台使用，可以将IDEA开发环境下数据库变化信息实时同步到后台，便于开发者在后台代码中调试数据交互，从而提高数据库管理效率，给绿植销售系统数据层开发提供高效稳定的支撑。

3.1.2 IDEA集成环境

IntelliJ IDEA（简称IDEA）是本次系统开发的主要集成开发环境，相比其他的开发工具来说，它具有很强的代码智能提示、语法检查、重构以及调试的功能，符合Java语言和Spring Boot框架的开发特点。IDEA可以自动识别出Spring Boot的配置文件以及依赖包，从而快速搭建起项目的骨架结构，简化了手动配置的过程。其自带版本控制功能方便代码版本的管理，多人同时开发也可以使用^[19]。对于前端Vue代码的编写，IDEA使用插件扩展可以达到语法高亮、代码补全、实时报错提示的目的，满足前后端开发的要求。另外IDEA的断点调试功能可以准确找到后端业务逻辑中的问题，配合内置的终端工具可以直接运行项目查看日志，大大提高开发效率，保证绿植销售系统后端代码的开发质量与调试效率^[20]。综上，IntelliJ IDEA 集成环境凭借强大的智能支持与高效开发能力，大幅提升了项目研发效率与代码质量，完全满足本绿植销售系统的开发环境需求。

3.2 开发工具和技术

3.2.1 Java语言

本系统采用Java语言开发，它主要负责后端所有的业务逻辑实现，即商品信息管理、订单处理、充值记录统计等核心模块，使用面向对象的封装、继承、多态的特点把复杂的业务逻辑分解成可以复用的类和方法，提高代码的可维护性。主流的企业级应用开发语言有Java、Python、PHP等，其中Java由于具有跨平台性、稳定性以及丰富的生态系统，被本次绿植销售系统的后端开发所选用。它具有很多方面优势：跨平台性：Java的

“一次编写，到处运行”的特点使系统可以部署到各种不同的操作系统环境里，适应各种各样的服务器配置^[21]。稳定性：Java的多线程可以处理大量的用户请求，异常处理可以避免支付、数据存储过程中出现的错误，从而防止系统崩溃^[22]。依靠成熟的开发库以及框架的支持，Java给Spring Boot同MySQL的融合赋予了根基，从而保证系统具备高效、稳固且安全的企业级应用水准。所以对于本系统采用Java语言。

3.2.2 Spring Boot框架

在Java后端开发框架中，Spring、Spring Boot、Spring Cloud等均有广泛应用，其中Spring Boot作为Spring框架的简化版，凭借自动配置、无代码生成和简化部署的特性，成为本次系统的核心后端框架^[23]。在系统中，Spring Boot主要完成后端业务逻辑处理、数据交互以及接口管理，把商品管理、订单处理等业务功能拆分成独立的服务模块，提高系统的可扩展性。其中Spring Boot抛弃了传统的Spring框架繁杂的XML配置，依靠自动配置来快速创建项目环境，开发者不用管底层的配置细节，可以专心于绿植销售系统业务逻辑的开发^[24]。其次内置的依赖管理功能可以自动匹配框架版本，防止出现依赖冲突，还可以和MySQL、Vue等进行无缝对接，保证前端请求和后端数据的快速交换。另外，Spring Boot的嵌入式服务器可以快速部署，可以处理大规模订单查询、库存更新等操作，保证系统后端的响应速度和稳定性^[25]。

3.2.3 Vue框架

前端开发领域主流的框架有Vue、React、Angular等，Vue框架由于其轻量级、渐进式的特点，被本次绿植销售系统前端开发所采用^[26]。Vue对于本系统具有以下优势：Vue不需要开发者一次性引入所有的功能，可以根据系统的需求逐步集成组件，适应绿植销售系统从商品展示到订单支付的全流程交互需求^[27]。主要用来搭建前端界面以及处理交互，利用数据双向绑定特性把商品信息、订单状态等后端数据同前端界面及时更新，从而达到页面动态变化的效果。其次虚拟DOM可以提高页面渲染速度，在用户多次对购物车、筛选商品进行操作的时候，页面仍然可以保持流畅。Vue的组件化设计可以把导航栏、商品卡片、订单列表等拆分成独立的组件，便于复用、维护，而且可以使用RESTful接口同后端进行交互，实现前后端逻辑分离^[28]。Vue丰富的指令和插件（Vue Router、Element UI等）使页面路由跳转、UI组件开发更加简单，使用户的操作更方便，界面更友好。综上所述，Vue框架更适合于本系统的开发于设计。

3.2.4 MySQL数据库

主流的数据库管理系统有关系型数据库（MySQL、Oracle、SQL Server）和非关系型数据库（MongoDB、Redis）等，根据绿植销售系统需要存储结构化数据（用户信息、商品数据、订单记录）的特点，MySQL因为高可靠、开源免费、易扩展性而被选择^[29]。MySQL属于关系型数据库，利用表结构以及外键约束来达成数据的关联保存，把用户表同订单表、商品表联系起来，从而保证下单时数据的一致性与完备性。系统中MySQL主要做为所有的数据存储和管理，高效查询优化以及索引可以及时响应用户对商品搜索、

订单查询等请求，后台管理模块也可以进行数据分析、统计等工作。MySQL数据库优点比如简洁易操作：MySQL同Spring Boot的集成成熟，依靠ORM技术(MyBatis)来达成对象和数据库表的映射，从而缩减了数据操作的逻辑，削减了开发的工作量^[30]。稳定：MySQL的事务管理功能可以保证支付、库存更新这些重要的操作是原子性的，不会造成数据混乱，给系统提供稳定的、安全的数据存储支持。综上所述MySQL作为数据库有各方面优势，是开发者在数据库选型时的优质选择。

3.3 本章小结

本章围绕绿植销售系统的开发环境与开发技术展开阐述，明确了系统开发的核心支撑条件。开发环境方面，Navicat工具为MySQL数据库提供可视化管理，简化数据操作与调试；IDEA集成环境适配前后端开发，提升代码编写与调试效率。开发技术上，以Java为后端核心语言，结合Spring Boot框架简化后端开发与部署，Vue框架实现前端高效交互，MySQL数据库承担结构化数据存储。各工具与技术协同适配系统业务需求，构建了稳定、高效的技术体系，为后续系统设计与实现奠定了坚实的技术基础。

4 系统设计

系统设计是绿植销售平台从需求分析向功能实现过渡的核心环节，本章将从系统总体架构设计、功能模块设计、数据库设计等维度展开，明确各层级技术选型与模块职责划分，确保系统具备高可扩展性、稳定性与易用性，同时贴合绿植线上交易的实际业务场景，为打造高效可靠的销售平台奠定坚实技术基础。

4.1 系统总体架构设计

绿植销售系统采用分层架构设计，从下至上依次为基础架构层、数据层、服务层、应用层与表现层，各层级职责清晰且相互协作，保障系统高效稳定运行。基础架构层依托 SpringBoot、MyBatis 与 IDEA 完成系统开发与技术支持；数据层通过事务控制、数据映射与缓存机制，实现数据安全交互与高效读写；服务层封装用户服务、商品服务、订单服务等核心业务逻辑，承接上层请求并调用下层数据接口，实现业务逻辑与数据访问的解耦；应用层承载后台信息录入、账户注册、登录注销、用户管理、商品信息管理、订单管理、充值记录管理、购物车管理、交流咨询管理等功能模块，响应用户操作请求；表现层面向用户提供直观便捷的交互界面，完成系统功能的最终呈现。系统架构图如图4-1所示。

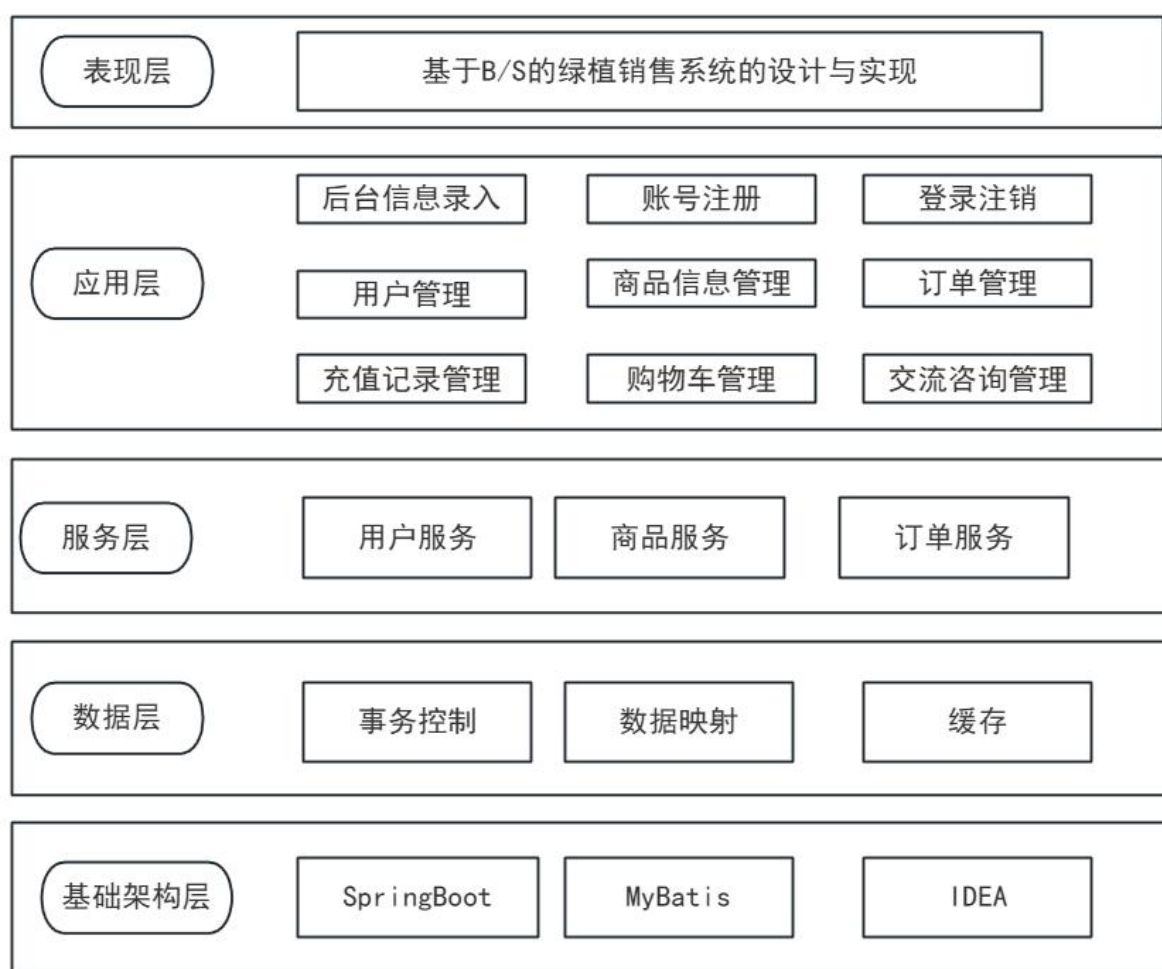


图4-1 系统架构图

4.2 系统总体设计

本基于 B/S 的绿植销售系统以业务功能为核心进行模块化划分，整体划分为个人中心管理、购物车管理、角色管理、公告管理、咨询交流管理、订单管理、绿植信息管理七大核心模块，各模块独立封装业务逻辑，同时通过数据交互实现协同联动，可全面覆盖平台全业务场景，支撑不同用户的操作需求。用户个人管理模块面向用户提供个性化服务，包含查看个人信息、地址管理、收藏管理功能，为用户提供信息维护与收藏、地址等个人数据管理能力，提升用户使用便捷性；购物车管理模块完成商品临时存储与编辑，支持添加绿植至购物车、查看购物车内绿植、修改绿植库存（数量）、删除购物车内绿植操作，为订单生成提供数据缓存，衔接商品浏览与订单生成环节；角色管理模块负责用户和商家账号的注册、登录及信息维护，为系统提供数据关联基础，支撑不同角色的权限与身份管理；公告管理模块支持公告的添加、查看、修改与删除操作，保障平台通知的高效发布与维护，可实现平台信息的快速送达与更新；咨询交流管理模块为用户提供绿植信息咨询与聊天记录查看功能，实现用户与平台 / 商家的双向沟通，满足用户商品咨询、售后交流等需求；订单管理模块覆盖订单全流程管理，包含订单支付、取消订单、查看充值记录、确认收货功能，支撑用户从支付、订单状态管理到收货确认的完整交易流程；绿植信息管理模块实现绿植信息的录入、分类与详情维护，是商品交易的核心数据支撑，支持绿植信息分类、浏览绿植信息、查看绿植信息等操作，为用户提供商品检索与浏览能力，也为平台商品数据维护提供入口。各模块通过清晰的功能边界与有序的数据交互，共同构成了绿植销售系统的完整功能体系，既保障了业务流程的顺畅高效，也为后续系统开发、迭代与维护提供了清晰的模块化依据，便于功能扩展与问题定位。系统总体模块图如图4-2所示。

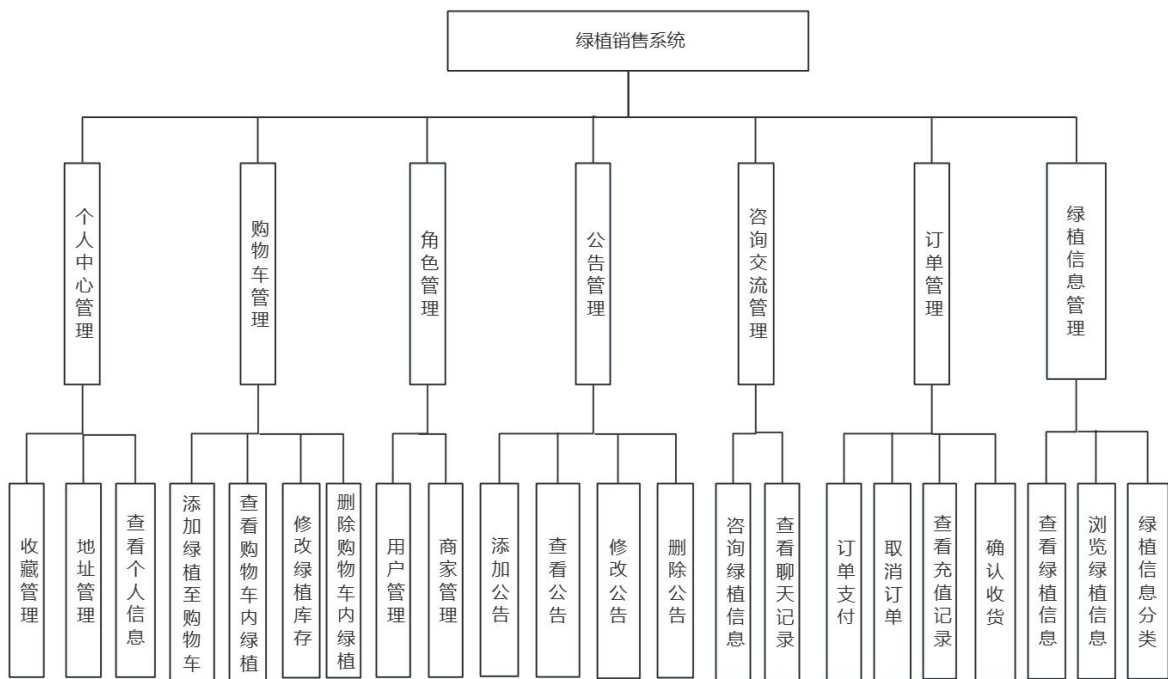


图4-2 系统总体模块图

4.3 功能模块设计

4.3.1 商家管理模块设计

商家添加与审核是绿植销售系统商家管理模块的核心业务流程，其流程逻辑如图所示。流程启动后，商家首先提交基础信息，系统执行新商家信息添加操作，并对添加结果进行校验：若添加失败，系统引导商家补充完整信息后重新提交；若添加成功，则由管理员查看商家信息并执行资质审核。审核环节中，若审核不通过，系统标记审核资料不足，反馈商家补全资料后重新审核；若审核通过，则完成商家添加，流程结束。该流程通过信息校验、审核管控与异常反馈的闭环设计，有效保障了商家入驻的合规性与流程的完整性，为平台商家管理提供了规范的业务支撑商家管理流程图如图4-3所示。

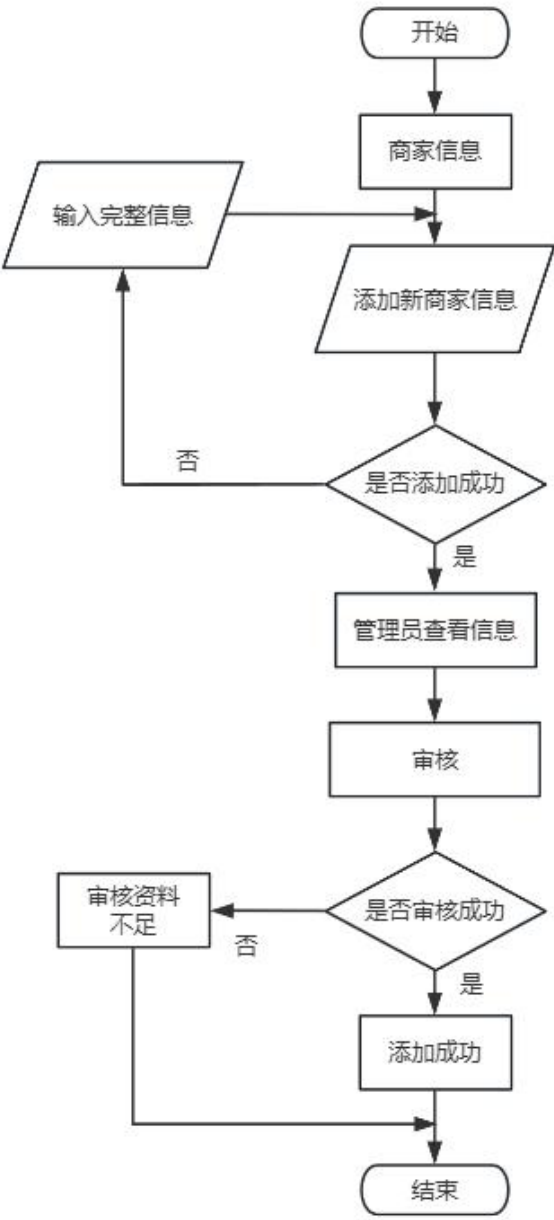


图4-3 商家管理流程图

4.3.2 商品管理模块设计

绿植商品的发布流程，该流程规范了商家在商品管理模块中发布新品的业务逻辑。流程开始后，商家进入商品管理模块并执行添加商品操作，填写绿植商品类别、图片及描述等关键信息。信息填写完毕后，系统先进行完整性校验，若信息不完整则提示补充完整并返回重填；若信息完整则执行保存操作。在保存阶段，系统验证保存结果，若保存失败则提示重试，若保存成功则完成商品添加，最终返回商品列表页面结束流程。通过多维度的信息校验与异常反馈，确保了商品上架数据的准确性与录入流程的规范性。商品管理流程图如图4-4所示。

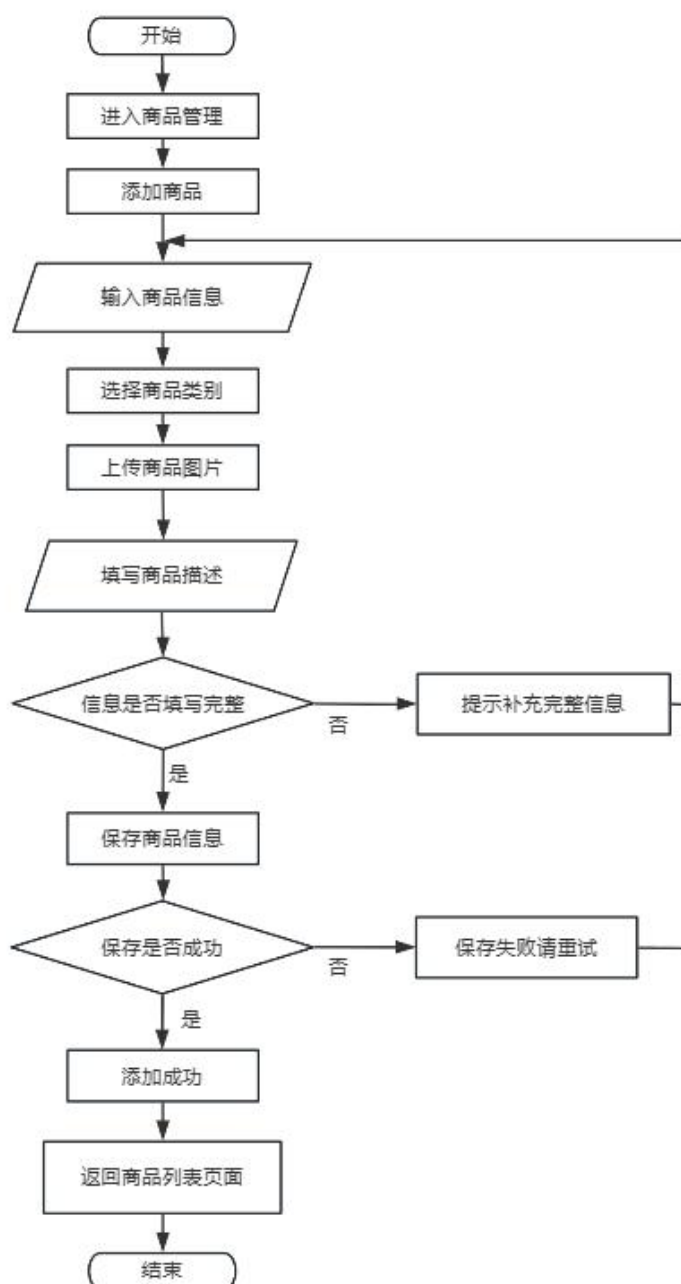


图4-4 商品发布流程图

4.3.3 商品信息管理模块设计

商品信息管理是绿植销售系统商品管理模块的核心业务流程，流程启动后，商家首先选择操作类型，系统通过多分支判断依次匹配添加、修改、删除、查看四类操作场景：若选择添加商品，需录入商品信息并经正确性校验，校验通过则完成添加；若选择修改商品，需编辑信息并校验，校验通过则完成修改；若选择删除商品，需确认删除操作，确认后完成删除；若选择查看商品，可直接查看目标商品信息，完成查看操作。四类操作均独立形成业务闭环，最终统一走向流程结束。该流程通过完善的分支判断与信息校验机制，全面覆盖了商品信息的全生命周期管理，保障了商品数据的准确性与管理操作的规范性，为平台商品运营提供了可靠支撑。商品信息管理流程图如图4-5所示。

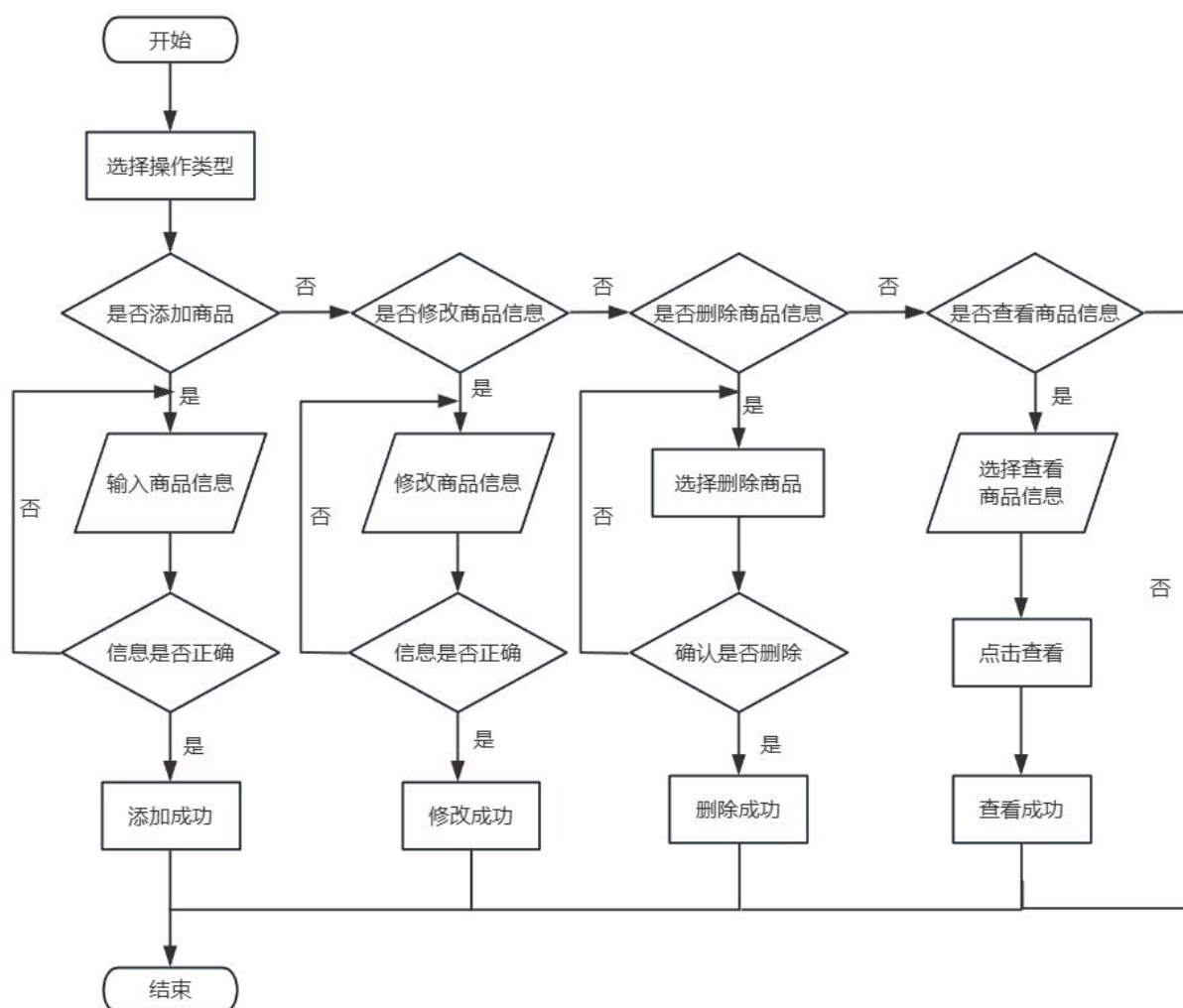


图4-5 商品信息管理流程图

4.3.4 订单管理模块设计

订单管理流程是绿植销售系统交易闭环的关键核心，流程启动后，进入订单页面后查看待支付订单列表，选择目标订单后系统展示该订单的详细支付信息；随后系统校验订单状态，若订单已支付，则进一步校验用户账户余额是否充足，余额充足时提示支付成功，若余额不足则提示余额不足并终止流程；若订单未支付，系统判断用户是否选择

取消订单，选择取消则执行订单取消操作，不取消则返回订单详情页重新操作；无论订单支付成功还是取消成功，系统均生成对应订单记录，将订单状态更新为“已完成”，最终结束整个订单支付流程。该流程覆盖了订单查看、支付、取消、状态更新的全链路逻辑，保障了订单交易的完整性与数据一致性。订单管理流程图如图4-6所示。

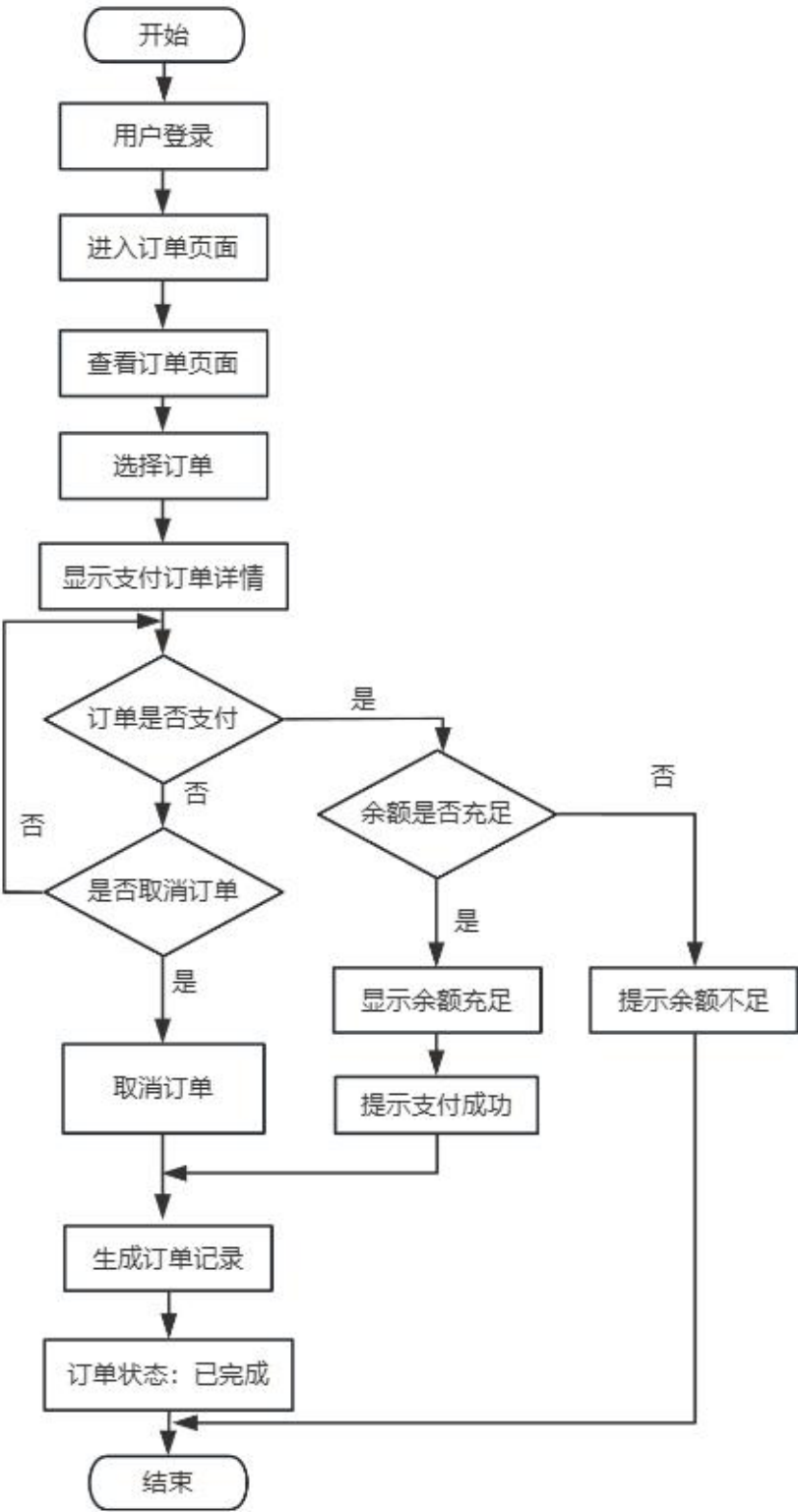


图4-6 订单管理流程图

4.3.5 商品购买模块设计

用户下单购买绿植是绿植销售系统交易链路的核心业务流程，流程启动后，用户登录系统并浏览绿植商品，选择目标商品后，系统判断是否执行购买操作：若不购买，则返回商品浏览页面重新选择；若购买，则进入订单信息填写环节。信息填写完成后，系统判断是否完成支付：若未支付，则生成未成功支付订单，流程结束；若完成支付，则生成支付成功订单，完成交易流程。该流程通过完善的分支判断与场景覆盖，完整呈现了用户从选购到支付的全业务链路，保障了平台交易流程的规范性与用户操作的顺畅性，为系统功能实现提供了明确的业务逻辑支撑。订单管理流程图如图4-7所示。

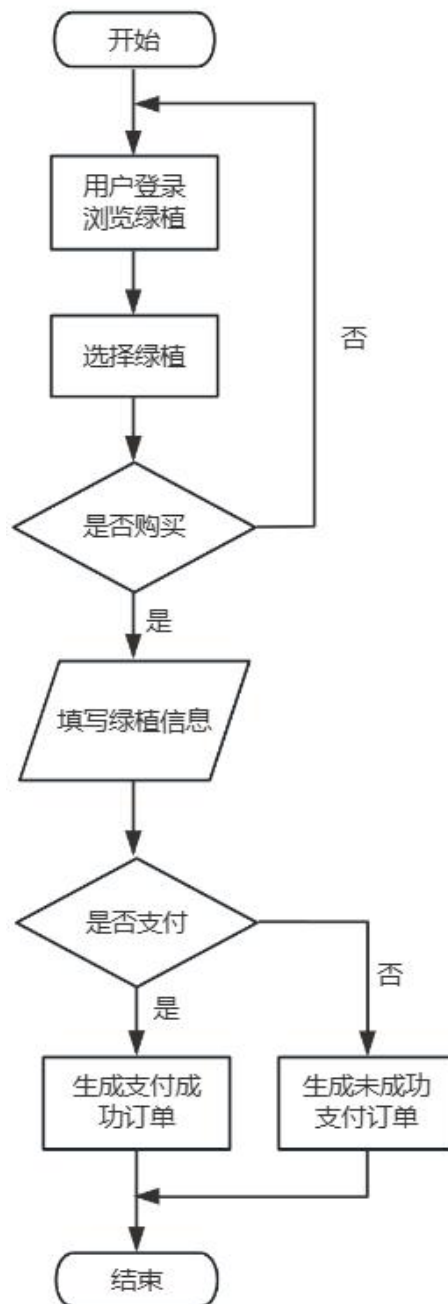


图4-7 商品购买流程图

4.4 系统数据库设计

4.4.1 数据库概念结构设计

本课题的数据库概念设计围绕商品信息、客服中心、公告信息、订单等核心实体展开。商品信息实体存储商品名称、分类、价格、库存及上架状态等关键内容，是绿植商品展示与销售的核心数据载体；订单实体关联用户 ID、商品 ID、订单编号及交易状态，完整承载用户下单、支付及订单流转的全流程交易数据，保障交易链路的闭环；商家实体记录店铺名称、负责人、联系方式及审核状态，为商家入驻与店铺运营提供基础数据支撑；公告信息实体用于发布平台通知、活动等内容，实现平台与用户、商家的信息同步；客服中心实体承载用户提问、客服回复及交互状态，保障用户问题及时响应与解决。这些实体设计全面覆盖了平台管理、用户服务、商品交易、商家运营等核心环节，保障数据流转的完整性与业务逻辑的合理性。

管理员实体适配后台管理权限设计，核心包含用户名、密码、头像等身份属性，以及角色、新增时间，区分不同管理权限与账号创建信息。管理员实体属性如图4-8所示。

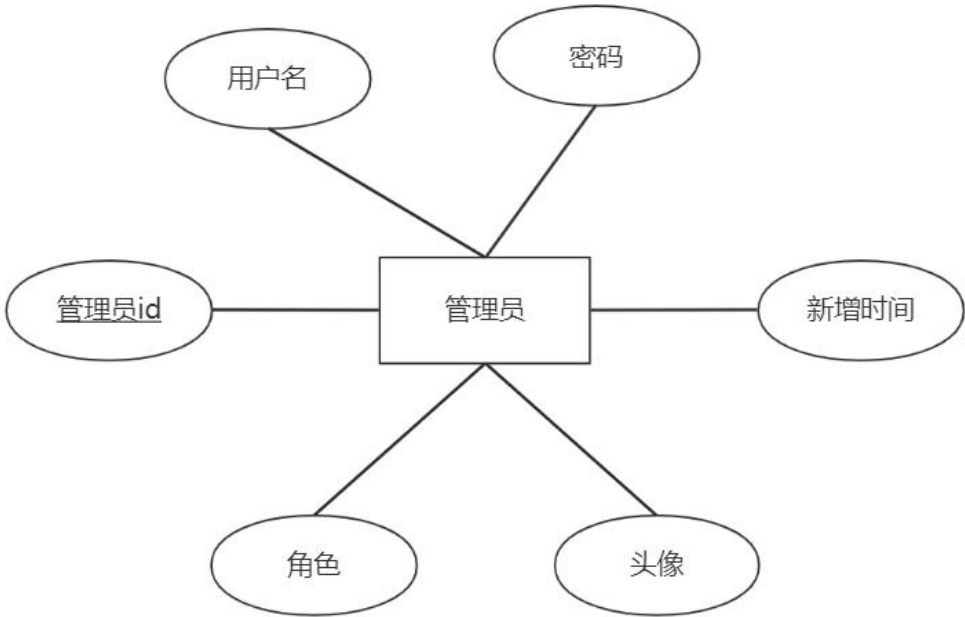


图4-8 管理员实体属性图

商家实体聚焦店铺运营管理，包含创建时间、店铺名称、密码等基础属性，负责人、联系方式等资质属性，余额等运营属性，支撑商家入驻管理。商家实体属性如图4-9所示。

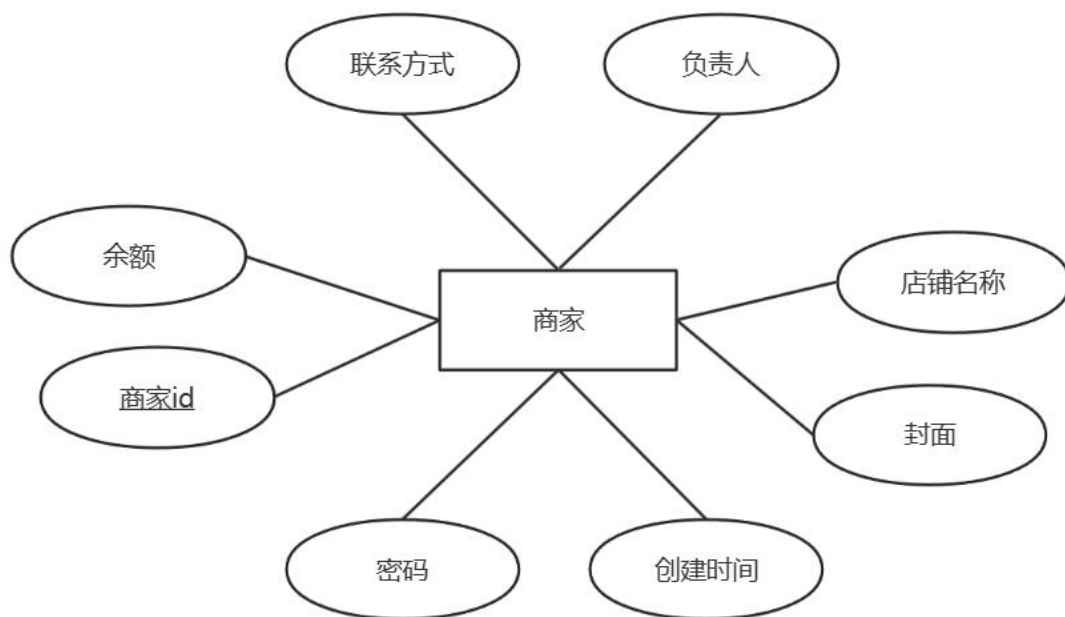


图4-9 商家实体属性图

用户实体聚焦账号基础信息管理，包含创建时间、账号密码等登录属性，姓名、性别等个人属性，以及余额、密保信息等安全与资产属性，支撑用户身份与权益管理。用户实体属性如图4-10所示。

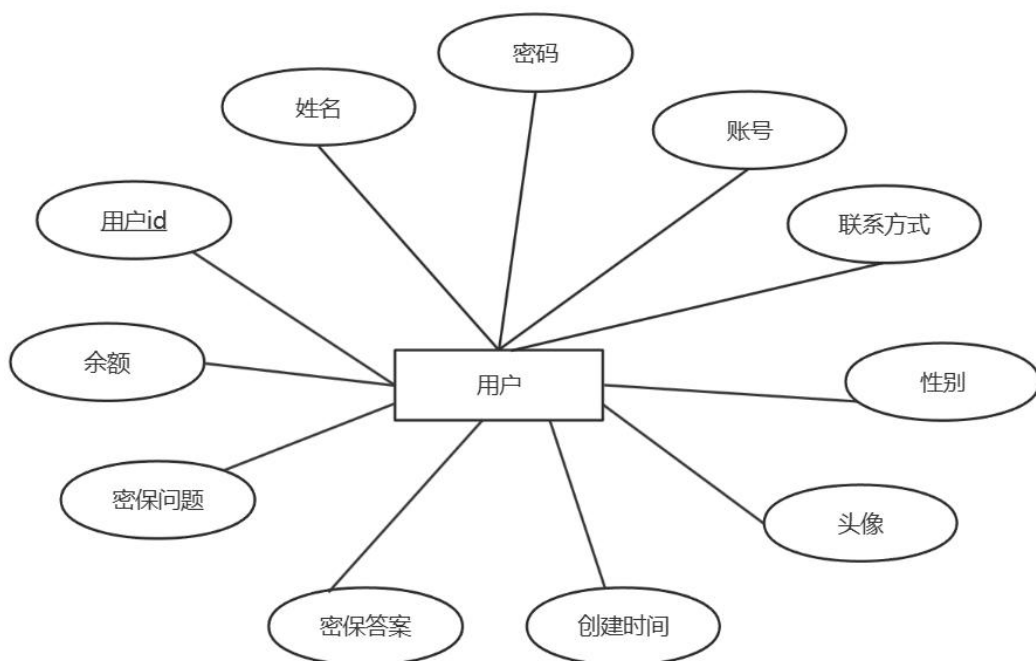


图4-10 用户实体属性图

商品实体围绕绿植商品核心信息设计，涵盖创建时间、名称、分类等基础属性，以及库存、价格、是否上架等运营属性，还包含赞数、评论数等互动属性，全面记录商品全维度信息。商品实体属性如图4-11所示。

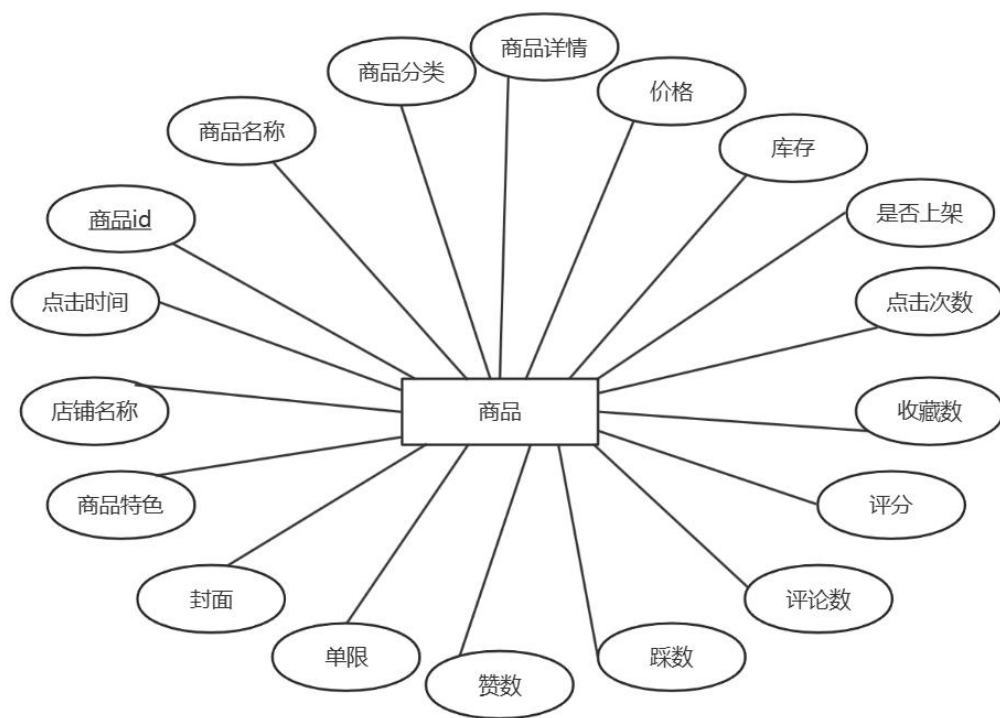


图4-11 商品实体属性图

客服中心实体记录用户与管理员沟通信息，涵盖创建时间、双方编号、提问/回复内容，还包含是否回复、已读状态、内容类型等，适配客服沟通全流程管理。客服中心实体属性如图4-12所示。

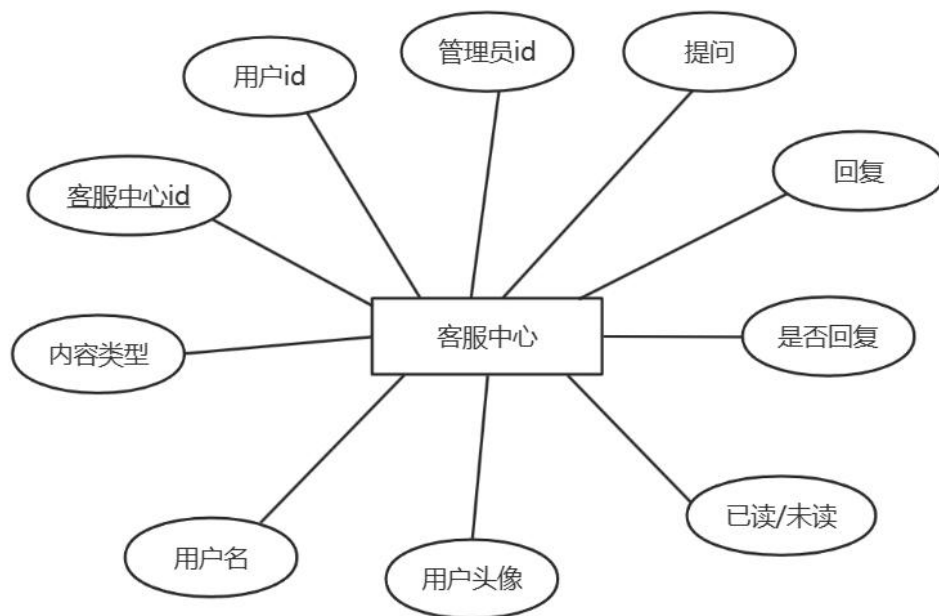


图4-12 客服中心实体属性图

订单实体覆盖交易全流程信息，含创建时间、订单编号、商品/用户信息等基础属性，支付类型、状态、物流等交易属性，及审核、退货等售后属性。订单实体属性如图4-13所示。

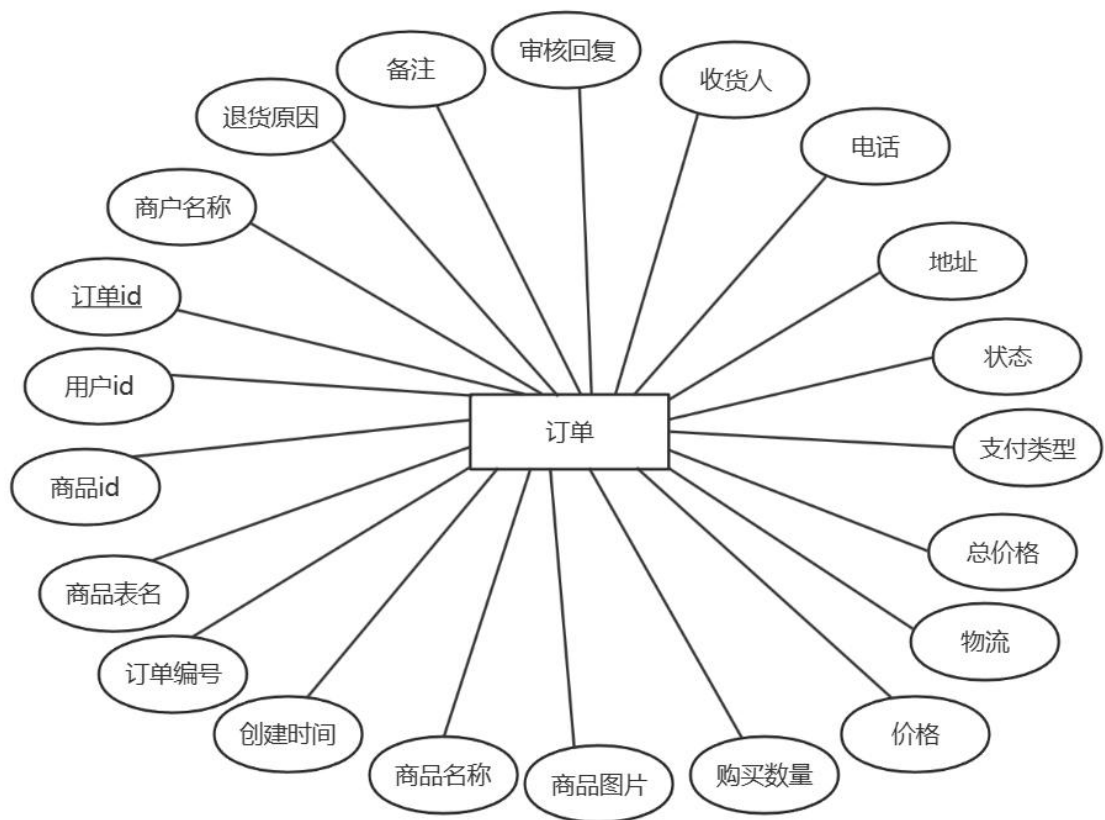


图4-13 订单实体属性图

公告实体围绕信息发布设计，包含创建时间、标题、简介、内容等基础属性，发布人、分类等运营属性，以及点击数、赞踩数等互动属性。公告实体属性如图4-14所示。

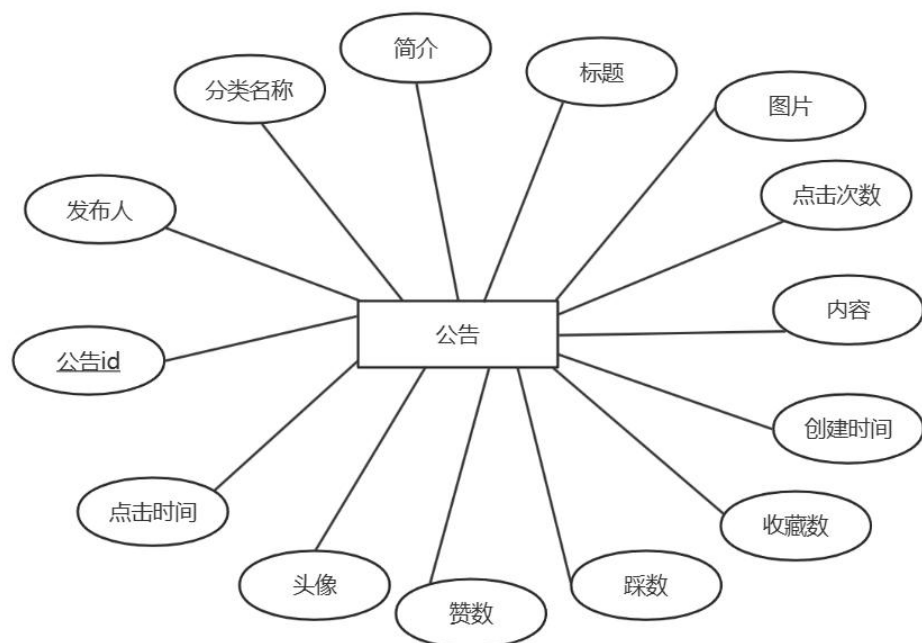


图4-14 公告实体属性图

E-R图（实体-关系图）作为概念模型设计的核心工具，能够清晰地刻画系统中各类实体及其内在关联，为数据库结构设计提供直观依据。通过E-R图可直观呈现系统核心实体

的属性与相互关系，有效保障数据库设计的合理性与高效性，在本系统整体设计与构建过程中具有至关重要的作用。系统总体E-R图如图4-15所示。

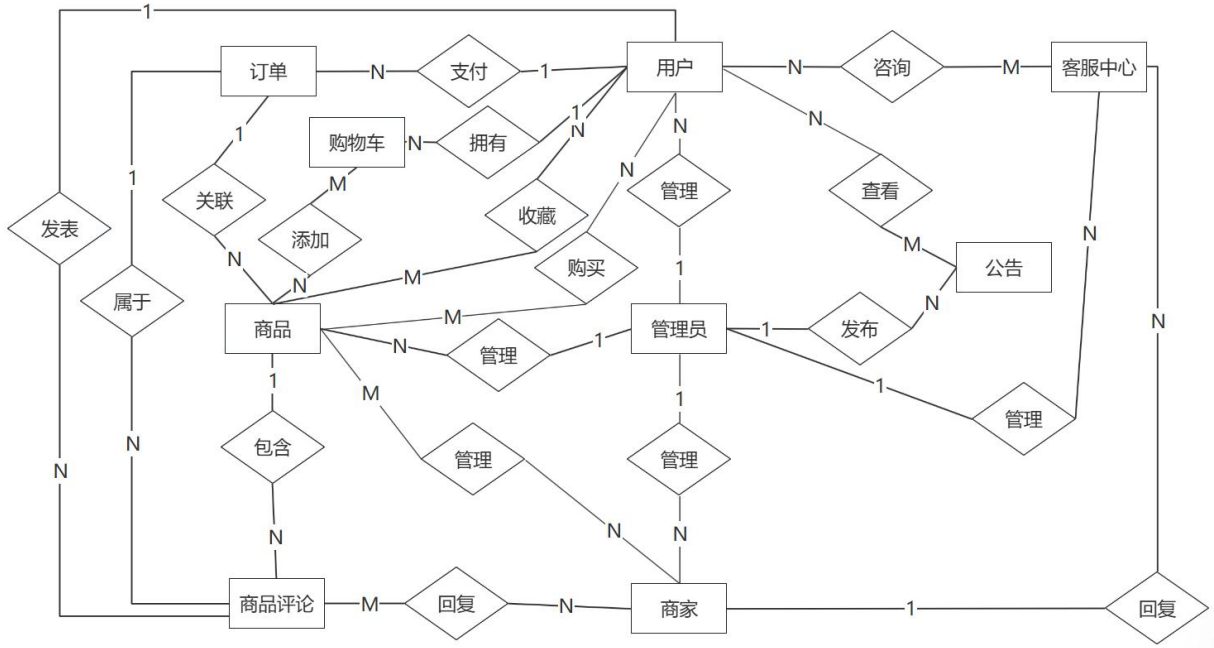


图4-15 系统总体E-R图

4.4.2 数据库逻辑结构设计

基于系统核心业务场景及各实体的属性需求，推导出符合第三范式的关系型数据库模式，明确各字段的属性与关联关系，消除数据冗余与插入异常，保障数据存储的完整性与一致性。各实体具体字段设计如下：

用户（用户id，账号，密码，姓名，性别，联系方式，头像，余额，密保问题，密保答案，创建时间）

商家（商家id，店铺名称，负责人，联系方式，资质证明，余额，封面，密码，创建时间）

管理员（管理员id，用户名，密码，头像，角色，新增时间）

商品（商品id，商品名称，商品分类，品牌，规格，封面，商品特色，商品详情，店铺名称，单限，库存，价格，是否上架，收藏数，点击次数，点击时间，赞，踩，评论数，评分，创建时间）

订单（订单id，用户 id，商品 id，商品名称，商品表名，商品图片，购买数量，价格，总价格，支付类型，状态，地址，电话，收货人，物流，备注，商户名称，审核回复，退货原因，创建时间）

客服中心（客服id，用户 id，管理员 id，用户名，用户头像，提问，回复，是否回复，已读 / 未读，内容类型，创建时间）

公告（公告id，标题，简介，分类名称，发布人，头像，内容，图片，收藏数，赞，踩，点击次数，最近点击时间，创建时间）

购物车（购物车id，用户id，购买数量，添加时间）

商品评论（评论id，用户id，商品id，订单id，评论内容，评分，点赞数，踩数，评论时间，是否回复）

根据图4-15所示的基本E-R图中联系类型，将图中的联系分别转化成关系模式，每个关系模式使用属性下画线标注主键。

m:n类型联系转化为了6个关系模式分别如下。

收藏（用户id，商品id，收藏时间）

购买（用户id，商品id，购买数量，购买时间）

上架（商家id，商品id，上架时间，是否上架）

属于（购物车id，商品id，订单id，商品数量）

查看（用户id，公告id，查看时间，是否已读）

咨询（用户id，客服id，咨询时间）

4.4.3 数据库物理结构设计

管理员表主要存储管理员相关信息，管理员表字段包括id、username、password、image、role、addtime，管理员表如表4-1所示。

表4-1 users 管理员表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
username	用户名	varchar(100)	非空
password	密码	varchar(100)	非空
image	头像	longtext	默认NULL
role	角色	varchar(100)	非空(默认为管理员)
addtime	新增时间	timestamp	非空

商家表主要存储商家相关信息，商家表字段包括id、addtime、dianpumingcheng、mima、fuzeren、touxian、lianxifangshi、zizhizhengming、sfsh、shhf、money，商家表如表4-2所示。

表4-2 shangjia 商家表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
dianpumingcheng	店铺名称	varchar	非空
mima	密码	varchar	非空
fuzeren	负责人	varchar	
touxian	封面	longtext	
lianxifangshi	联系方式	varchar	
zizhizhengming	资质证明	longtext	
money	余额	double	

用户表主要存储用户相关信息，用户表字段包括id、addtime、zhanghao、mima、xingming、xingbie、shouji、touxiang、money、pquestion、panswer，用户表如表4-3所示。

表4-3 yonghu 用户表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
zhanghao	账号	varchar(64)	非空
mima	密码	varchar(32)	非空
xingming	姓名	varchar(32)	非空
xingbie	性别	varchar(32)	
lianxifangshi	联系方式	varchar	
touxiang	头像	longtext	
money	余额	double	非空
pquestion	密保问题	varchar(32)	
panswer	密保答案	varchar(64)	

商品表主要存储商品相关信息，商品表字段包括id、addtime、shangpinmingcheng、shangpinfenlei、pinpai、guige、fengmian、shangpintese、shangpinxiangqing、dianpumingcheng、onelimittimes、alllimittimes、thumbsupnum、crazilynum、clicktime、clicknum、discussnum、totalscore、price、onshelves、storeupnum，商品表如表4-4所示。

表4-4 shangpin 商品表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
shangpinmingcheng	商品名称	varchar(64)	非空
shangpinfenlei	商品分类	varchar(32)	非空
pinpai	品牌	varchar(32)	非空
guige	规格	varchar(32)	
fengmian	封面	longtext	
shangpintese	商品特色	varchar(32)	
shangpinxiangqing	商品详情	longtext	
dianpumingcheng	店铺名称	varchar(64)	
onelimittimes	单限	int	
alllimittimes	库存	int	
thumbsupnum	赞数	int	非空（默认值 0）
crazilynum	踩数	int	非空（默认值 0）
clicktime	点击时间	datetime	
clicknum	点击次数	int	非空（默认值 0）

续表4-4

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
discussnum	评论数	int	非空（默认值 0）
totalscore	评分	double	非空（默认值 0）
price	价格	double	非空
onshelves	是否上架	int	非空（默认值 1）
storeupnum	收藏数	int	非空（默认值 0）

客服中心表主要存储客服沟通信息，客服中心表字段包括id、addtime、userid、adminid、ask、reply、isreply、isread、uname、uimage、type，客服中心表如表4-5所示。

表4-5 chat 客服中心表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
userid	用户id	bigint	外码
adminid	管理员id	bigint	外码
ask	提问	longtext	
reply	回复	longtext	
isreply	是否回复	int	
isread	已读未读	int	非空（默认值 0）
uname	用户头像	longtext	
uimage	用户名	longtext	
type	内容类型	int	非空（默认值 1）

订单表主要存储订单相关信息，订单表字段包括id、addtime、orderid、tablename、userid、goodid、goodname、picture、buynumber、price、total、type、status、address、tel、consignee、logistics、remark、dianpumingcheng、sfsh、shhf、role、returnreason，订单表如表4-6所示。

表4-6 orders 订单表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
orderid	订单编号	varchar(64)	非空
tablename	商品表名	varchar(64)	非空（默认值 'shangpinxinxi'）
userid	用户id	bigint	非空
goodid	商品id	bigint	非空
goodname	商品名称	varchar(64)	
picture	商品图片	longtext	
buynumber	购买数量	int	非空
price	价格	double	非空（默认值 0）
total	总价格	double	非空（默认值 0）

续表4-6

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
type	支付类型	int	非空（默认值 1）
status	状态	varchar(32)	
address	地址	varchar(64)	
tel	电话	varchar(32)	
consignee	收货人	varchar(32)	
logistics	物流	longtext	
remark	备注	varchar(64)	
dianpumingcheng	商户名称	varchar(64)	
shhf	审核回复	longtext	
returnreason	退货原因	varchar(32)	

公告表主要存储公告相关信息，公告表字段包括id、addtime、title、introduction、typename、name、headportrait、clicknum、clicktime、thumbsupnum、crazilynum、storeupnum、picture、content，公告信息表如表4-7所示。

表4-7 news 公告表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
addtime	创建时间	timestamp	非空
title	标题	varchar(64)	非空
introduction	简介	longtext	
typename	分类名称	varchar(64)	
name	发布人	varchar(32)	
headportrait	头像	longtext	
clicknum	点击次数	int	非空（默认值 0）
clicktime	点击时间	datetime	
thumbsupnum	赞数	int	非空（默认值 0）
crazilynum	踩数	int	非空（默认值 0）
storeupnum	收藏数	int	非空（默认值 0）
picture	图片	longtext	
content	内容	longtext	非空

购物车表主要存储用户临时选购的商品信息，购物车表字段包括id、userid、goodid、num、createtime，购物车表如表4-8所示。

表4-8 cart 购物车表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户id	bigint	外码
goodid	商品id	bigint	外码
num	购买数量	int	非空（默认值 1）
createtime	添加时间	timestamp	非空

商品评论表主要存储用户对商品的评价、评分信息，商品评论表字段包括id、userid、goodid、content、score、likenum、createtime、isreply，商品评论表如表4-9所示。

表4-9 discussshangpin 商品评论表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户id	bigint	外码
goodid	商品id	bigint	外码
orderid	订单id	bigint	外码
content	评论内容	text	非空
score	商品评分	tinyint	非空
likenum	点赞数	int	非空（默认值 0）
createtime	评论时间	timestamp	非空
isreply	是否回复	int	

收藏表主要存储用户收藏商品的记录，收藏表字段包括id、userid、goodid、collecttime，收藏表如表4-10所示。

表4-10 shoucang 收藏表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户id	bigint	外码
goodid	商品id	bigint	外码
collecttime	收藏时间	timestamp	非空

购买记录表主要存储用户的商品购买记录，购买表字段包括id、userid、goodid、buynum、buytime，购买记录表如表4-11所示。

表4-11 goumaiijilu 购买记录表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户 ID	bigint	外码
goodid	商品 ID	bigint	外码
buynum	购买数量	int	非空
buytime	购买时间	timestamp	非空

商品上架表主要存储商家的商品上架状态信息，商品上架表字段包括id、sellerid、goodid、shelftime、onshelves，商品上架表如表4-12所示。

表4-12 shangpinshangjia 商品上架表

字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
sellerid	商家id	bigint	外码
goodid	商品id	bigint	外码
shelftime	上架时间	timestamp	非空
onshelves	是否上架	int	非空（默认值 1）

咨询记录表主要存储用户与客服的咨询关联记录，咨询记录表字段包括id、userid、serviceid、consulttime，咨询记录表如表4-13所示。

表4-13 zixunjilu 咨询记录表			
字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户id	bigint	外码
serviceid	客服id	bigint	外码
consulttime	咨询时间	timestamp	非空

公告查看表主要存储用户查看公告的记录，公告查看表字段包括id、userid、noticeid、viewtime，公告查看表如表4-14所示。

表4-14 gonggaochakan 公告查看表			
字段名	字段描述	数据类型	完整性约束
id	主键	bigint	主码
userid	用户id	bigint	外码
noticeid	公告id	bigint	外码
viewtime	查看时间	timestamp	非空
isread	已读未读	int	非空（默认值0）

4.5 详细模块设计

4.5.1 类图

本绿植销售系统采用面向对象思想进行类图设计，通过实体类、属性、方法及类间关联完整描述系统静态结构，共设计用户类、管理员类、商家类、商品类、订单类、公告信息类、客服中心类七个核心实体类，用户类用于记录用户信息，提供浏览商品、管理购物车、订单操作、客服咨询等功能，商家类维护店铺信息，实现商品管理、订单处理与店铺信息维护，管理员类负责系统整体运营，具备用户管理、商家审核、商品监管、订单监控及公告发布等权限，商品类存储绿植相关信息，支持库存更新与上下架操作，订单类记录交易数据，实现物流查看与退货申请，公告信息类用于系统通知发布与展示，客服中心类保存用户咨询与管理员回复内容，类间关联以一对多为主，一名管理员可管理多个商家、商品、订单及公告，一个商家可发布多个商品并处理多个订单，一个用户可生成多个订单并发起多次咨询，一个商品可对应多个订单，用户与商品之间为多对多关系，通过订单、购物车等实现关联，各类之间通过合理关联，实现了角色职责分离、数据关联完整、业务流程闭环，满足绿植销售从商家入驻、商品上架、用户购买到售后客服的全流程业务需求，为系统开发提供了稳定的结构支撑。数据关系类图如图4-16所示。

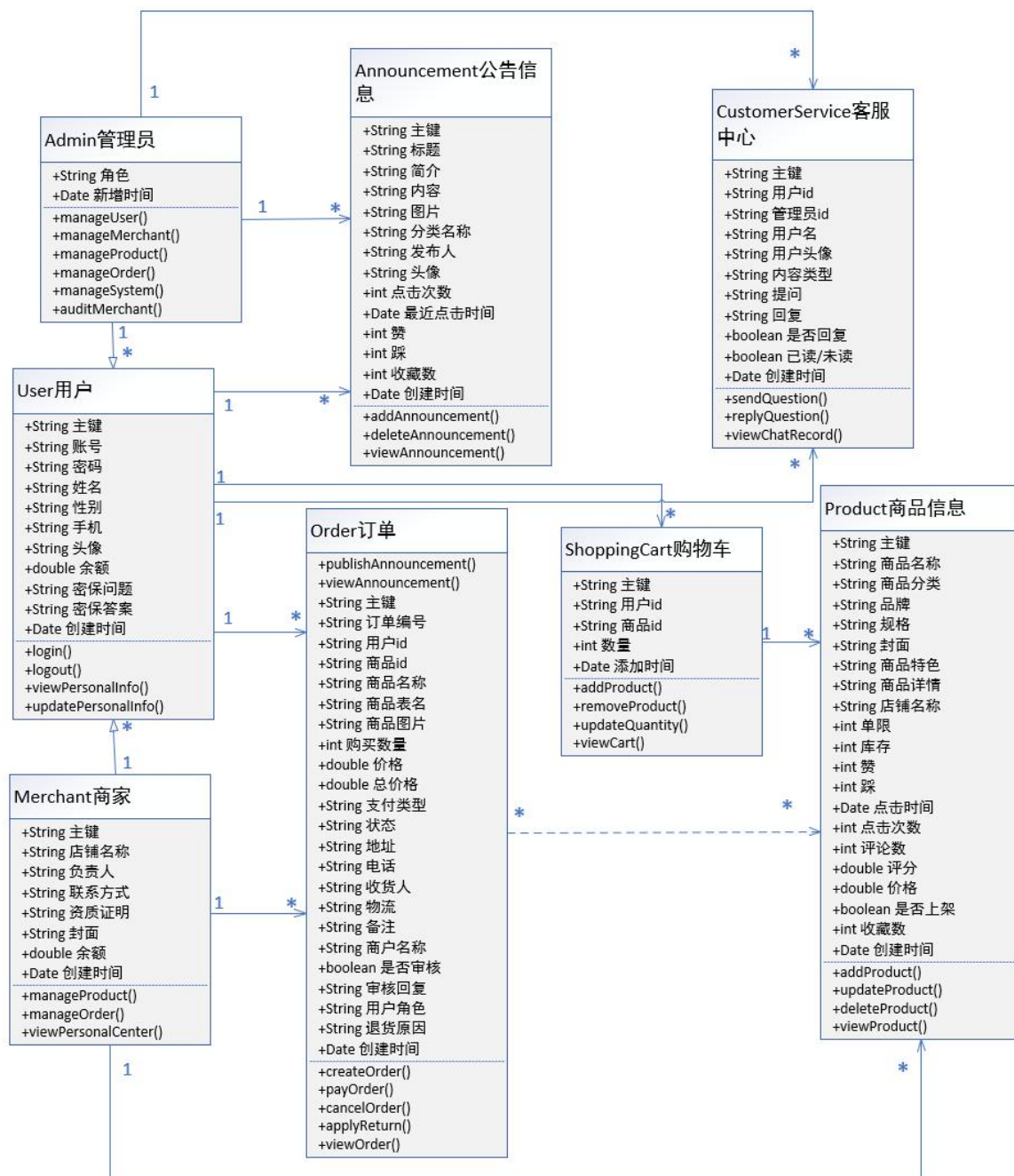


图4-16 数据关系类图

4.5.2 时序图

(1) 商品信息管理模块设计

该时序图以商家为操作主体，通过商品管理界面、业务逻辑层与数据库的分层协作，实现商品信息的查询与修改全流程管控：商家进入商品管理界面并输入查询条件后，界面将查询请求传递至业务逻辑层，由业务逻辑层调用数据库完成商品数据检索，并将结果返回界面完成展示；商品信息管理时序图如图4-17所示。

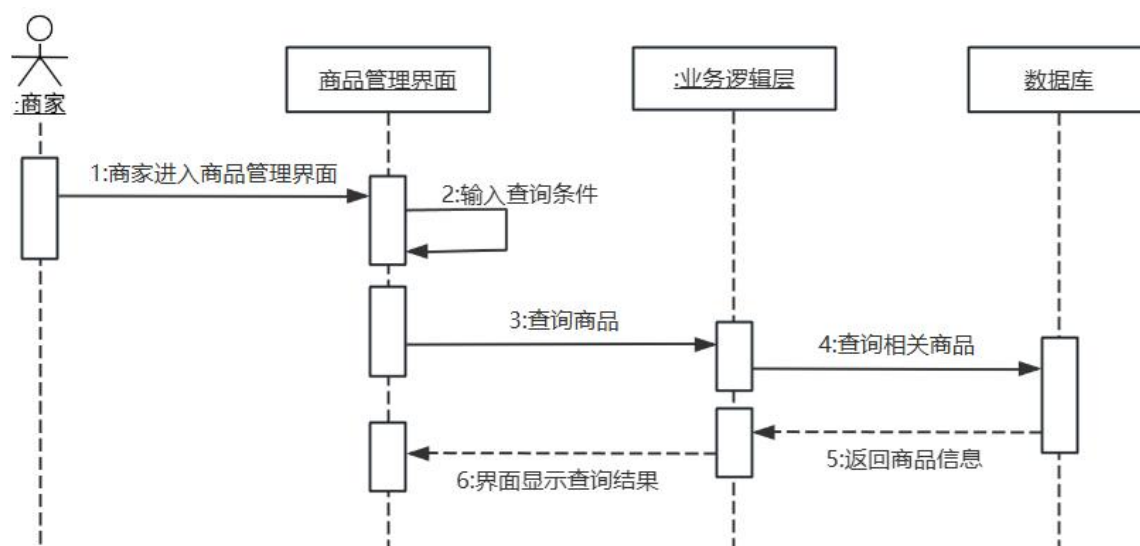


图4-17 商品信息管理时序图

(2) 订单管理模块设计

该时序图以商家为操作主体，通过订单信息界面、订单详情页面、后端业务逻辑层与数据库的协同交互，完成订单发货状态的全流程管控：商家进入订单信息界面并选择待发货订单后，由订单详情页面将发货请求传递至订单业务逻辑层，业务逻辑层调用数据库完成订单状态更新，数据库将处理结果返回后端业务逻辑层，最终由订单信息界面向商家展示发货更新结果。订单管理时序图如图4-18所示。

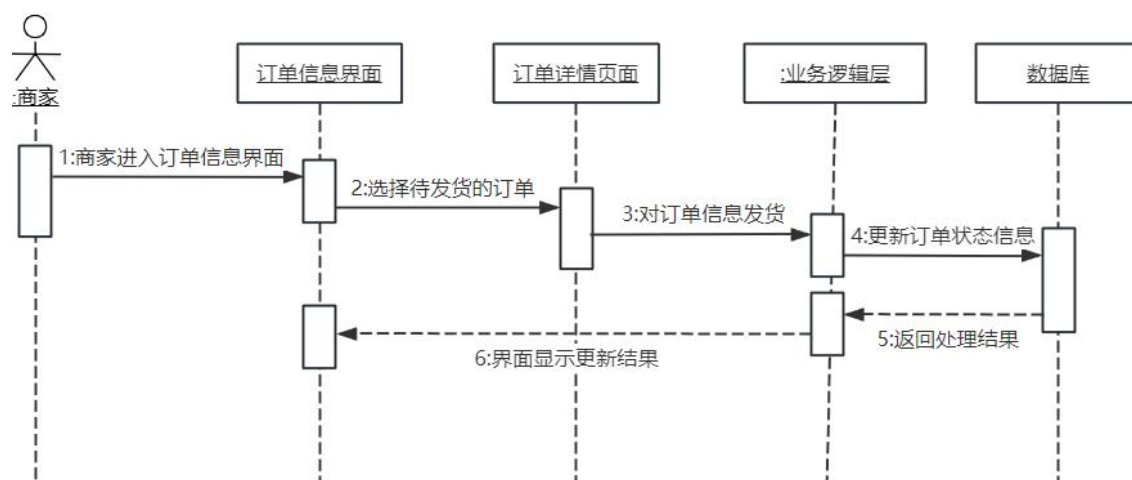


图4-18 订单管理时序图

(3) 商品购买模块设计

该时序图以用户为操作主体，通过商品界面、商品详情页面、订单支付界面、后端业务逻辑层与数据库的分层协作，完成从商品选购到订单支付的全流程管控：用户进入商品界面并选择目标商品，在详情页填写购买信息后，由界面将请求传递至订单支付界面；订单支付界面提交请求至业务逻辑层，由业务逻辑层调用数据库完成订单数据新增，数据库将处理结果返回后端，最终由商品界面向用户展示购买结果。商品购买时序图如图4-19所示。

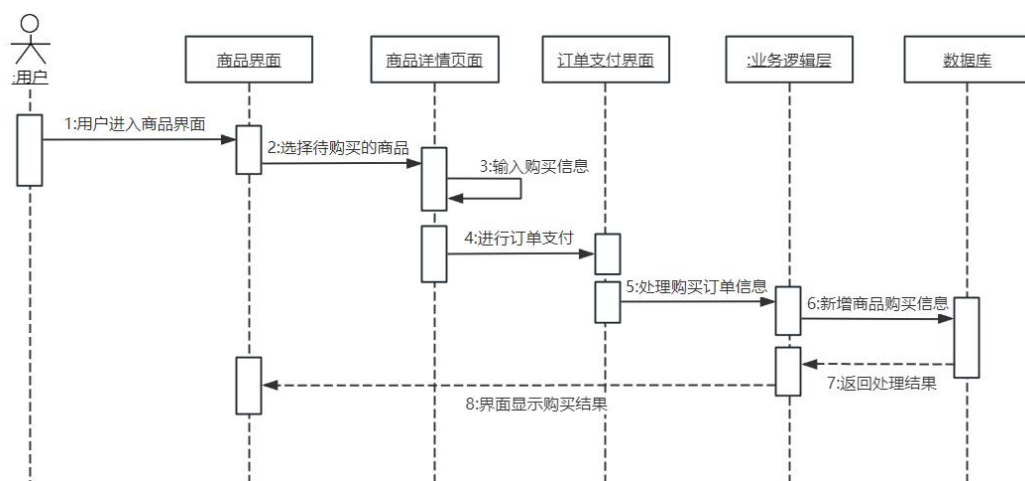


图4-19 商品购买时序图

(4) 购物车模块设计

该时序图以用户为操作主体，用户进入商品详情界面并执行添加购物车操作，由前端界面封装商品 ID、购买数量等核心参数，将处理请求提交至后端业务逻辑层。后端接收请求后，执行数据校验与业务逻辑处理，调用数据库接口执行购物车商品新增逻辑，数据库完成写入操作后返回处理结果。最终，后端业务逻辑层将结果同步至前端商品详情界面，由界面向用户展示操作反馈。购物车时序图如图4-20所示。

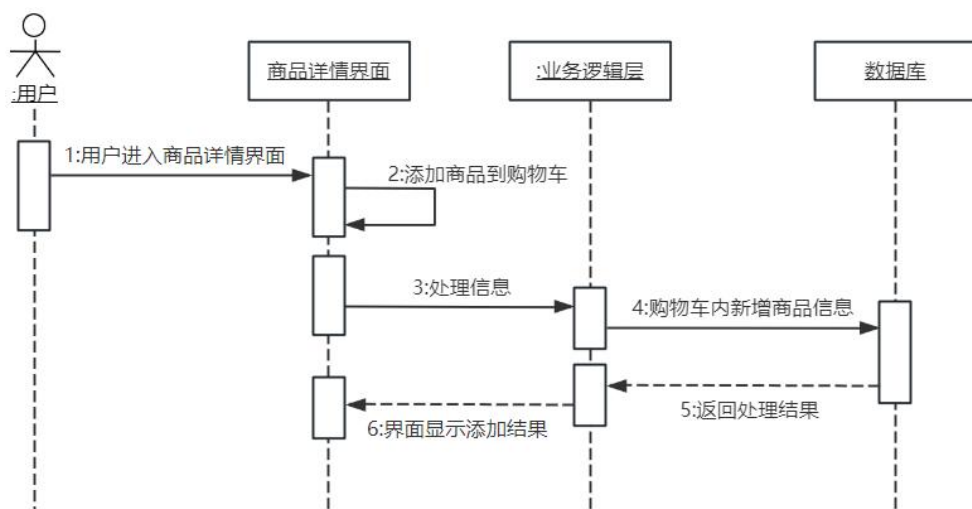


图4-20 购物车时序图

(5) 公告信息管理模块设计

该时序图以管理员为操作主体，通过公告管理界面、后端业务逻辑层与数据库的分层协作，实现公告信息的查询与删除全流程管控：管理员进入公告管理界面并输入查询条件后，界面将查询请求传递至后端业务逻辑层，由业务逻辑层调用数据库完成公告数据检索，并将结果返回界面展示；管理员执行删除操作时，界面发送删除请求至后端，后端业务逻辑调用数据库完成数据删除，并将处理结果反馈至界面完成展示。公告信息管理时序图如图4-21所示。

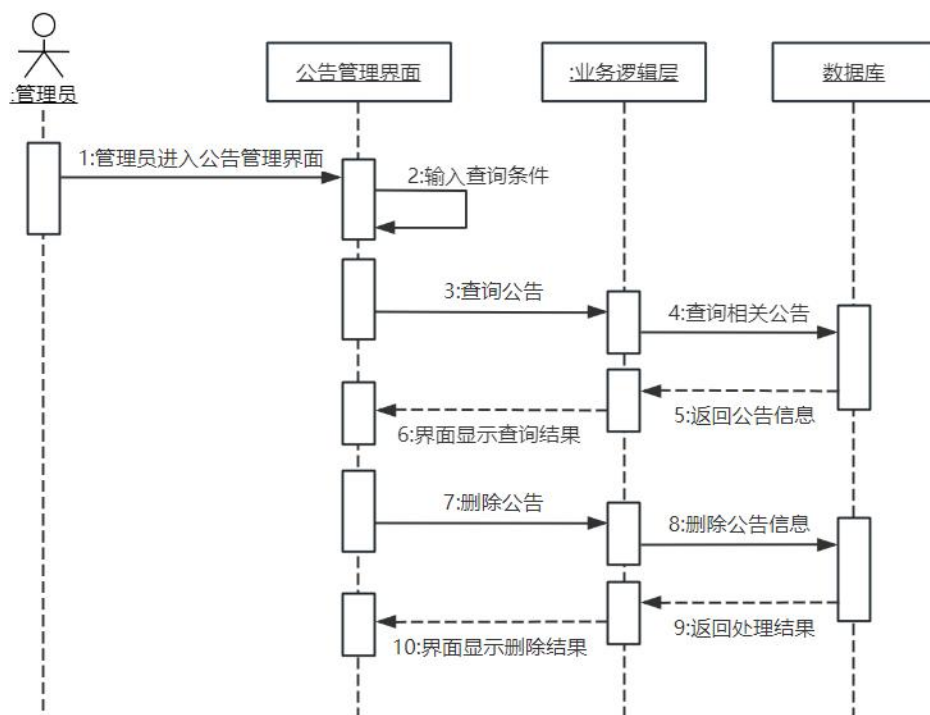


图4-21 公告信息管理时序图

4.6 本章小结

本章完成了系统总体功能设计和数据库设计。总体功能按角色划分模块，管理员拥有全面管理权限，商家侧重商品和订单管理，用户聚焦购物相关操作，各模块独立又关联，保障操作清晰安全。数据库设计围绕核心实体展开，明确实体属性及关联关系，设计了购物车、订单、商品信息等多张数据表，规范字段类型和主键约束。合理的功能结构与数据库设计，确保了系统功能的有序实现和数据的有效管理，为系统开发提供了清晰的设计蓝图。

5 系统实现

系统实现阶段是将前期需求分析与系统设计方案转化为可运行产品的核心环节，对绿植销售平台各功能模块的编码实现、界面交互及数据交互逻辑进行详细阐述，重点围绕管理员、商家、用户三类核心角色的功能场景展开说明，清晰呈现各模块的技术实现路径、业务流程处理及界面展示效果，为系统功能落地与后续测试优化提供直观参考与技术依据。

5.1 管理员功能模块实现

5.1.1 用户管理

管理员在用户管理页面后可以对平台用户进行全面管理。实现时通过前端表单输入账号或姓名进行查询，后台使用SQL语句从用户表(user_info)中获取匹配记录，并返回给前端进行分页显示。新增用户时，系统通过表单收集基本信息，调用后端接口写入数据库，保证数据完整性；删除操作通过传递用户ID标记状态或直接删除记录，同时支持查看和修改用户详细信息，前端通过表单绑定和动态渲染显示结果。系统使用Spring Boot提供接口，MySQL存储数据，Vue渲染界面，保证用户管理流程顺畅。用户管理页面如图5-1所示。

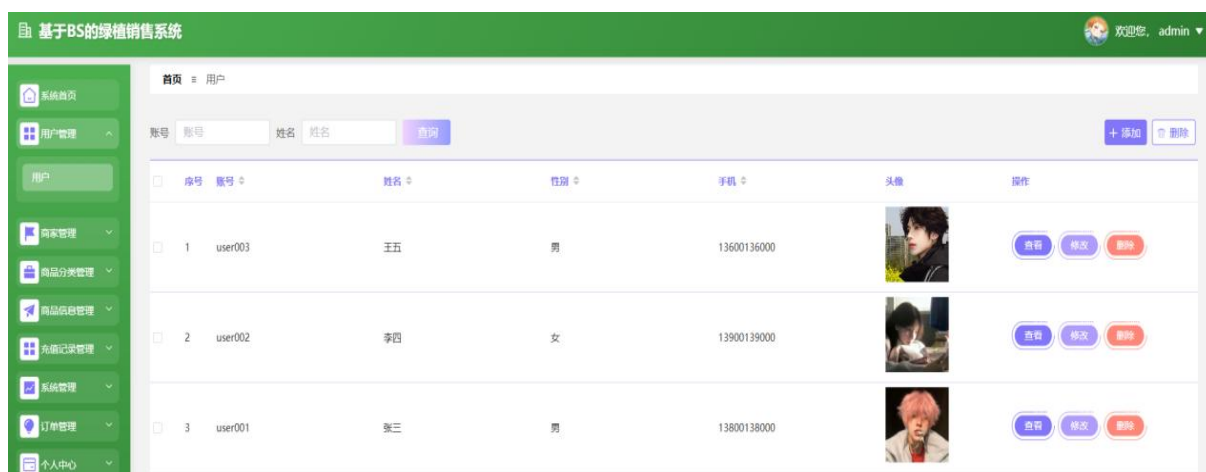


图5-1 用户管理页面

5.1.2 商家管理

管理员在商家管理页面后可以维护商家信息并进行资质审核。实现过程中，前端提供店铺名称或负责人搜索框，通过AJAX请求传输查询条件到后端，后端调用商家表(shop_info)执行条件检索，并返回分页结果。查看商家详情时，通过ID查询完整记录并在模态框展示。新增或删除商家操作通过接口调用数据库执行插入或删除动作，并同步更新页面显示。系统使用Spring Boot处理接口请求，MySQL管理商家数据，Vue结合ElementUI实现动态列表和表单操作，使商家管理清晰可控。商家管理页面如图5-2所示。

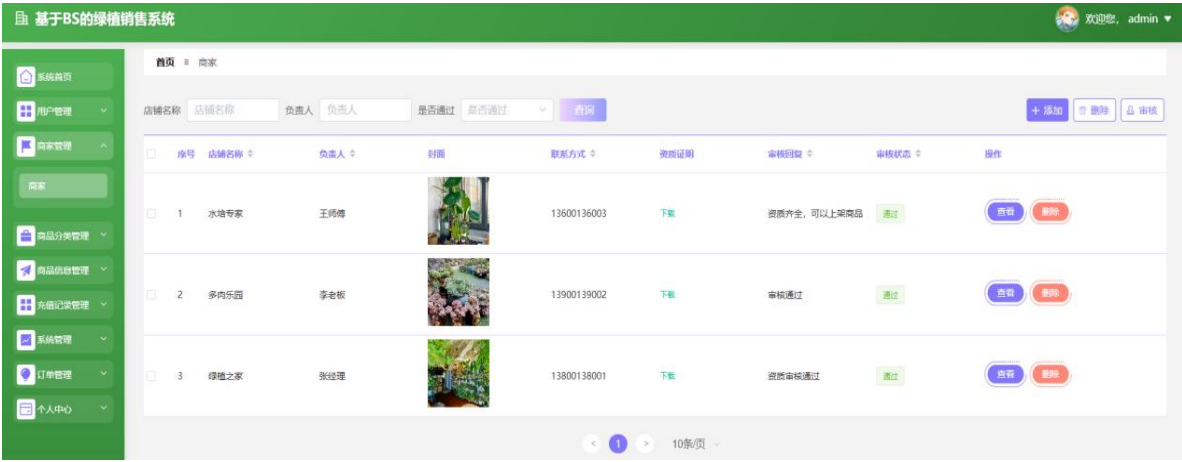


图5-2 商家管理页面

5.1.3 充值记录管理

充值记录管理是管理员对平台用户资金流转进行监管的核心功能模块。该模块为管理员提供了充值数据的查询、查看与清理能力，保障平台资金流的可追溯性与规范性。管理员可通过用户名关键词进行精准检索，系统将匹配的充值记录以分页列表形式呈现，列表中清晰展示了序号、用户名、用户角色、充值金额及充值时间等核心信息，便于快速定位目标记录。针对单条充值记录，管理员可点击“查看”按钮获取详细信息，也可通过“删除”按钮对无效或异常记录进行清理，同时支持批量删除操作，有效提升数据管理效率。在技术实现层面，前端采用 Vue 框架完成界面渲染与交互逻辑，将查询条件通过 AJAX 请求传递至后端；后端依托 Spring Boot 框架接收请求，调用 MyBatis 从充值记录表中执行条件检索，并返回分页结果；最终由 MySQL 完成数据的持久化存储与更新，确保充值数据的安全性及一致性，为平台资金管理与运营分析提供可靠支撑。充值记录管理页面如图5-3所示。

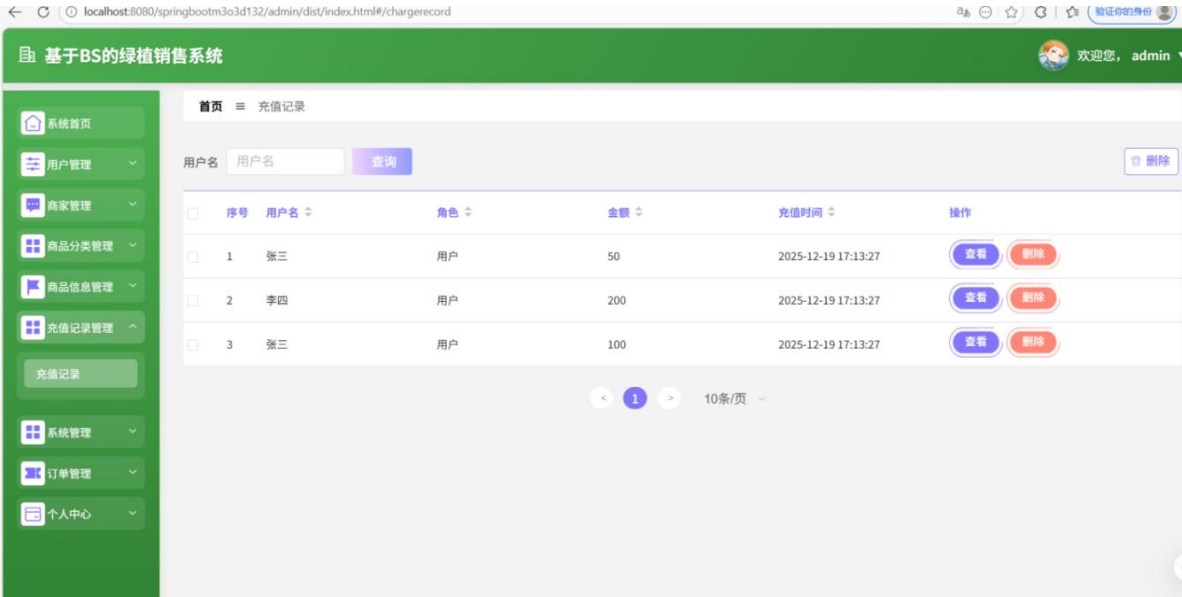


图5-3 充值记录管理页面

核心代码如下：

```
@RequestMapping("/save")
public R save(@RequestBody ChargerecordEntity chargerecord, HttpServletRequest request){
    chargerecord.setUserid((Long)request.getSession().getAttribute("userId"));
    chargerecordService.insert(chargerecord);
    return R.ok().put("data", chargerecord.getId());
}
```

5.1.4 订单管理

管理员在订单管理页面后可以对平台订单进行全面管理。实现过程中，前端通过订单编号或商品名称进行查询，发送请求到后端，后端从订单表(order_info)和关联商品表查询匹配记录并返回结果。订单详情显示包括商品信息、总价、用户信息和物流状态，通过ID关联查询实现完整数据展示。管理操作包括更新订单状态、处理异常订单或删除过期订单，均通过接口调用数据库完成。前端使用Vue动态渲染表格和状态标签，后端使用Spring Boot处理请求，数据存储在MySQL数据库中。订单管理页面如图5-4所示。

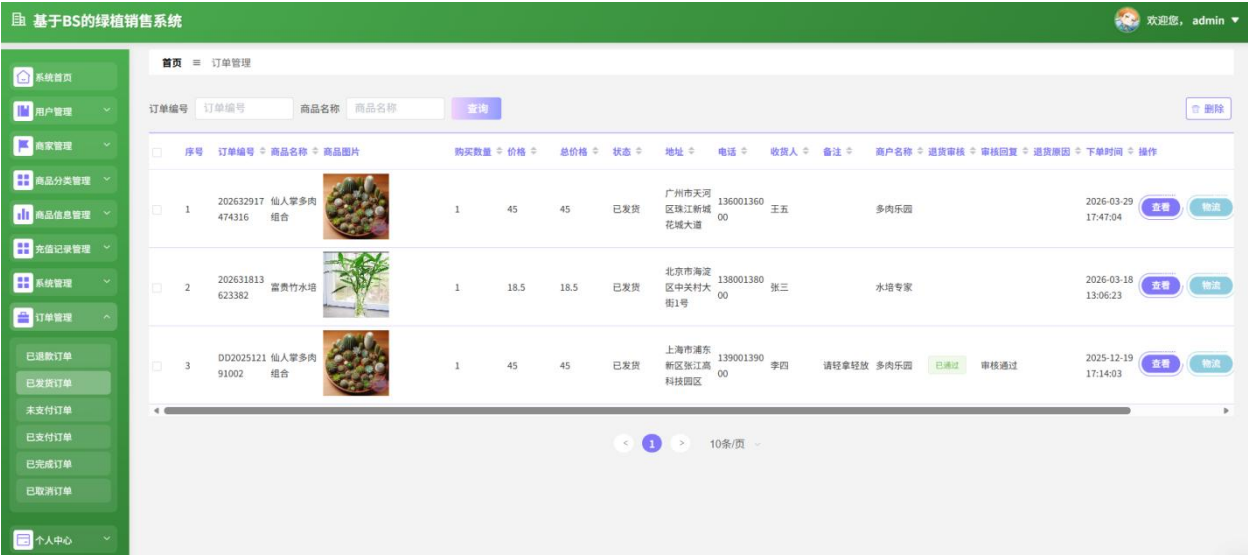


图5-4 订单管理页面

核心代码如下：

```
@RequestMapping("/update")
@Transactional
@IgnoreAuth
public R update(@RequestBody OrdersEntity orders, HttpServletRequest request){
    ordersService.updateById(orders);
    return R.ok();
}
```

5.1.5 公告管理

管理员在公告管理页面后可以统一管理平台公告信息。实现时，前端提供标题搜索框，发送查询请求到后端，后端从公告表(announcement_info)中检索匹配记录并返回分页显示。点击添加按钮时，前端表单提交标题、分类和内容，后端进行插入操作，并返回成功提示。查看公告时，通过公告ID查询详细信息进行展示，支持基本修改操作。前端通过Vue动态渲染公告列表和表单，后端使用Spring Boot提供REST接口，MySQL存储公告数据，确保公告信息完整可控。公告管理页面如图5-5所示。



图5-5 公告管理页面

5.2 商家功能模块实现

5.2.1 登录

商家在登录页面后可以输入账号和密码进行系统登录。实现过程中，前端使用Vue表单收集输入信息，选择商家角色后通过Axios发送请求至后端接口。后端Spring Boot接收请求，查询商家表(shop_info)核对账号和密码，同时根据角色字段判断权限，并返回登录结果。登录成功后，系统生成会话信息(Session)用于控制访问权限，前端根据角色动态渲染可操作模块，使商家进入后台管理界面并操作商品、订单及个人信息。整个流程依赖MySQL存储商家账号数据，保证身份识别和访问控制。登录页面如图5-6所示。

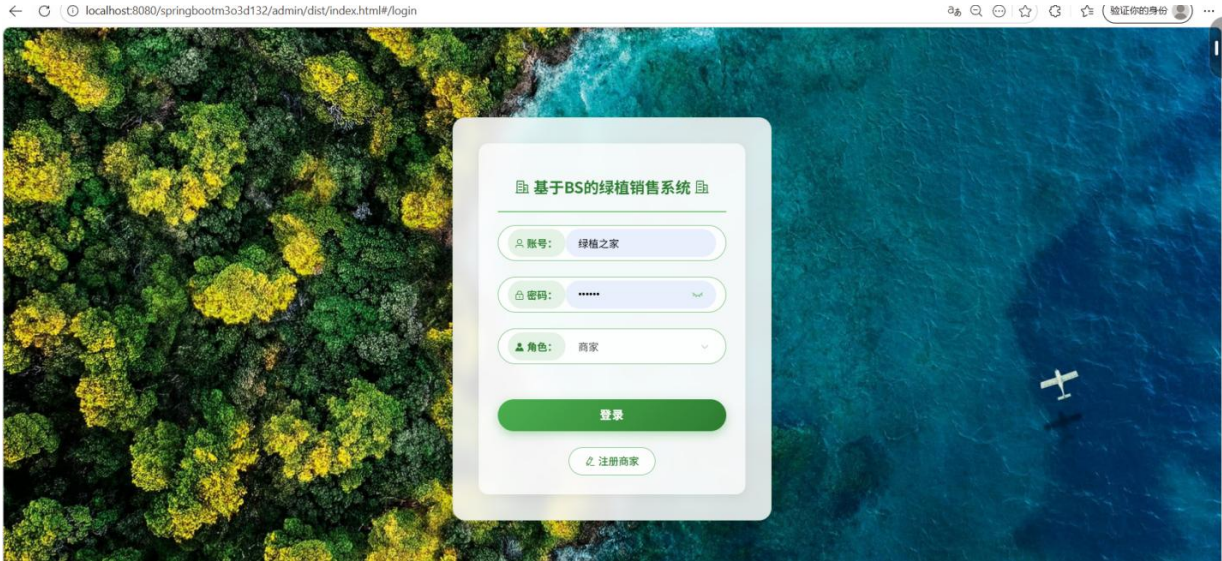


图 5-6 登录页面

5.2.2 商品添加管理

商家在商品信息管理页面后可以全面管理商品。实现过程中，前端提供商品名称或分类搜索框，通过AJAX向后端接口传递查询条件，后端从商品表(goods_info)检索并返回分页结果。商品信息页面如图5-7所示。

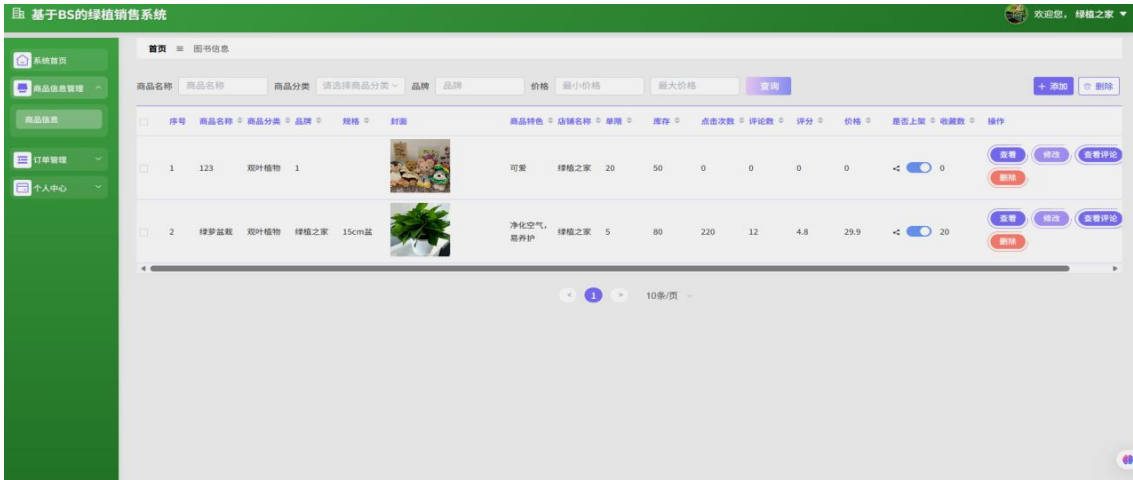


图 5-7 商品信息页面

核心代码如下：

```
@RequestMapping("/save")
public R save(@RequestBody ShangpinxinxiEntity shangpinxinxi, HttpServletRequest request){
    shangpinxinxiService.insert(shangpinxinxi);
    return R.ok().put("data", shangpinxinxi.getId());
}
```

新增商品时，前端表单提交名称、价格、库存和图片信息，后端使用SQL插入数据库记录，并返回操作结果。删除操作通过商品ID调用接口执行删除或标记状态，查看商品详情时通过ID查询完整信息，用户评论通过关联评论表(comment_info)获取并显示。前端Vue实现动态渲染和交互。商品添加页面如图5-8所示。



图 5-8 商品添加管理页面

5.2.3 订单管理

商家在订单管理页面后可以对订单进行查询和处理。实现时，前端提供订单编号或商品名称搜索框，通过Axios请求后端接口。后端Spring Boot从订单表(order_info)和商品表关联查询订单详情，包括商品信息、价格、用户信息及物流状态，并返回前端分页显示。发货操作通过接口更新订单状态字段，删除操作根据订单ID修改状态或删除记录，同时保证前端列表同步刷新。页面使用Vue和ElementUI动态渲染，保证订单数据实时、完整和可操作。订单管理页面如图5-9所示。

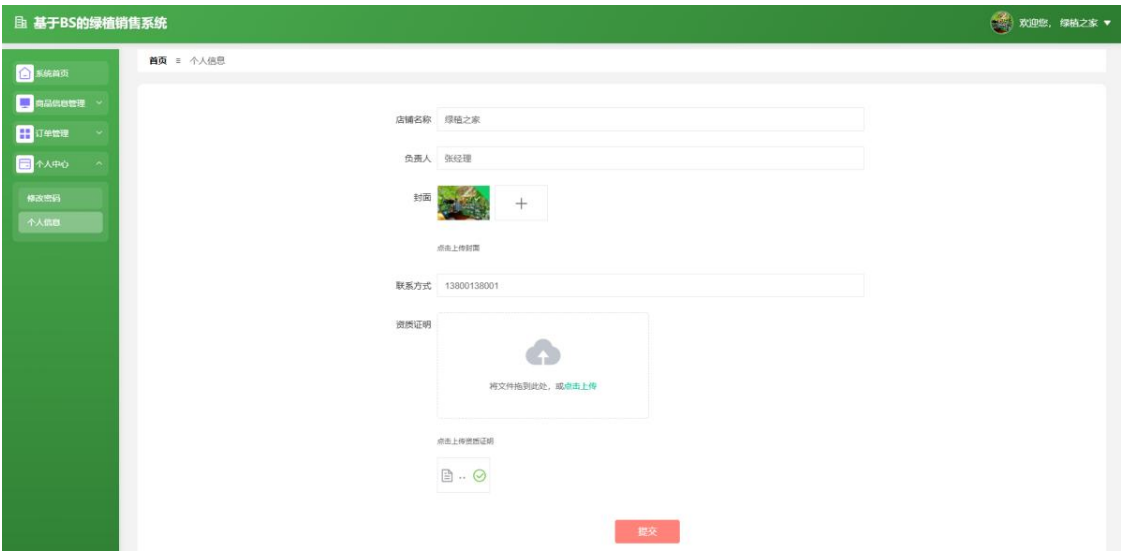


序号	订单编号	商品名称	商品图片	购买数量	价格	总价	状态	地址	电话	收货人	备注	商户名称	退货审核	审核回复	退货原因	下单时间	操作
1	2026330164128739	绿萝盆栽		5	29.9	149.5	已支付	广州市天河区珠江新城花城大道	13600136000	王五		绿植之家				2026-03-30 16:41:28	<button>查看</button> <button>发货</button>
2	202633016411585	绿萝盆栽		5	29.9	149.5	已支付	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三		绿植之家				2026-03-30 16:41:01	<button>查看</button> <button>发货</button>
3	2026330164021275	绿萝盆栽		5	29.9	149.5	已支付	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三		绿植之家				2026-03-30 16:40:21	<button>查看</button> <button>发货</button>
4	2026330163836269	绿萝盆栽		1	29.9	29.9	已支付	广州市天河区珠江新城花城大道	13600136000	王五		绿植之家				2026-03-30 16:38:36	<button>查看</button> <button>发货</button>
5	00202512191001	绿萝盆栽		2	29.9	59.8	已支付	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三		绿植之家	已通过	审核通过		2025-12-19 17:14:03	<button>查看</button> <button>发货</button>

图5-9 订单管理页面

5.2.4 个人中心

商家在个人中心页面后可以维护店铺信息。实现时，前端通过表单收集店铺名称、联系方式、封面图片及资质文件，使用Axios提交到后端接口。后端Spring Boot接收数据，更新商家表(shop_info)相应字段，并将上传文件保存到服务器或云存储，同时返回操作结果。审核文件状态通过数据库字段标识，前端根据状态显示审核信息。页面使用Vue动态渲染表单和文件上传组件，实现店铺资料实时维护和展示。个人中心页面如图5-10所示。



基于BS的绿植销售系统

欢迎您, 绿植之家

个人中心

店铺名称

绿植之家

负责人

张经理

封面

 +

店铺上传封面

联系方式

13800138001

资质证明



将文件拖到此处, 或 [点击上传](#)

店铺上传资质证明

 ... 

提交

图5-10 个人中心页面

5.3 用户功能模块实现

5.3.1 浏览商品信息

用户在商品信息页面后可以通过商品名称、品牌或其他关键条件进行查询，同时可以根据分类和价格区间进行筛选，查看商品列表及详细信息。系统展示商品的基本信息、价格和用户评价，使用户能够快速找到目标商品并了解相关内容，为浏览和选择商品提供便捷操作。商品信息页面如图5-11所示。

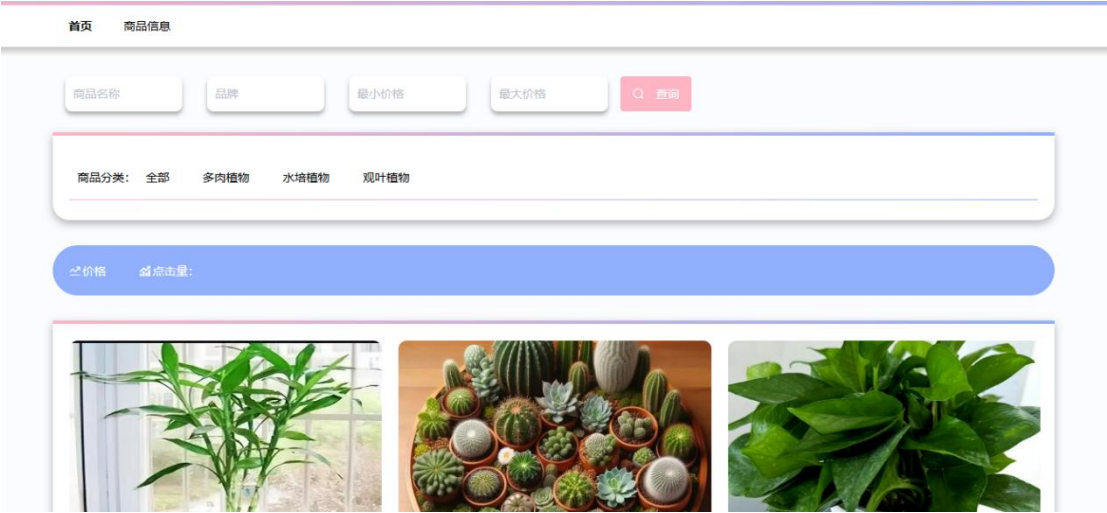


图5-11 商品信息页面

5.3.2 购物车管理

用户在购物车页面后可以管理已加入的商品。前端Vue提供商品列表显示、数量修改、删除和批量购买按钮，用户操作通过Axios发送请求至后端。后端Spring Boot接收请求，操作购物车表(cart_info)，更新商品数量或删除记录，同时计算商品总价和总数量返回前端。购物车添加页面如图5-12所示。

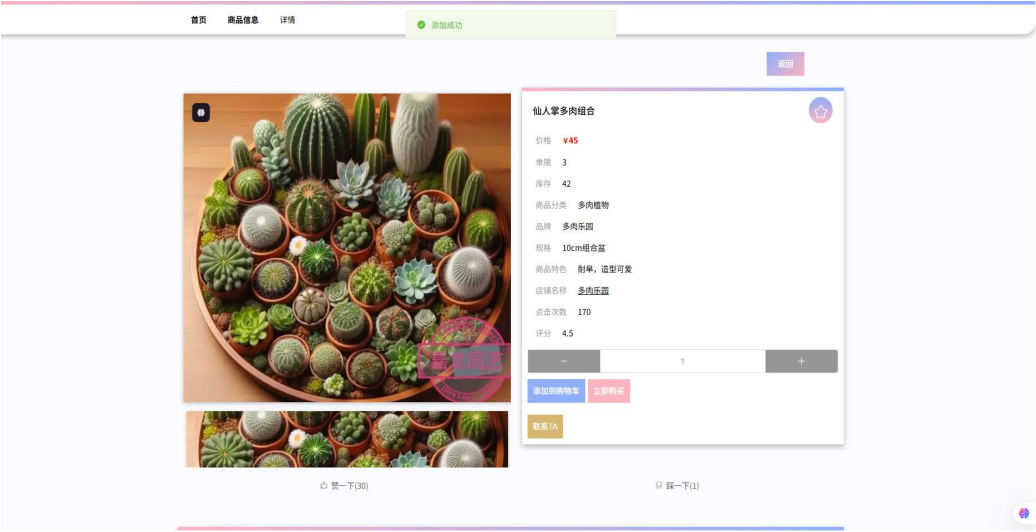


图5-12 购物车添加页面

核心代码如下：

```
@RequestMapping("/add")
public R add(@RequestBody CartEntity cart, HttpServletRequest request){

    cartService.insert(cart);
    return R.ok().put("data",cart.getId());
}
```

用户在购物车结算页面可选择或新增收货地址，查看购物车商品清单信息（含商品名称、价格、数量与总价），填写备注信息后提交支付操作。前端页面基于 Vue 实现地址管理、订单信息展示与支付交互，后端通过 Spring Boot 接收结算请求，校验信息后生成订单记录并同步更新商品库存数据，支持多条件订单数据处理与状态管理，购物车结算页面如图5-13所示。



图5-13 购物车结算页面

5.3.3 我的收藏

用户在我的收藏页面后可以管理已收藏商品。实现时，前端通过搜索框输入商品名称，使用 Axios 请求后端接口。后端 Spring Boot 从收藏表 (favorite_info) 和商品表 (goods_info) 联合查询相关信息，返回包含商品详情和收藏状态的 JSON 数据。用户可以取消收藏操作，通过接口更新数据库记录。前端使用 Vue 动态渲染收藏列表，并提供分页显示和操作按钮，使用户能够方便管理感兴趣商品并查看详细信息。我的收藏页面如图5-14所示。



图5-14 我的收藏页面

5.3.4 聊天记录

用户在聊天记录页面后可以查看与商家或客服的历史信息。实现过程中，前端Vue渲染聊天列表，支持分页和按时间排序，通过Axios调用后端接口获取聊天数据。后端Spring Boot从聊天表(chat_info)中查询指定用户与商家或客服的对话记录，包括内容、时间及状态，并返回JSON给前端展示。页面能够显示每条消息的发送方和时间，使用户方便回溯咨询过程或查看历史沟通信息。聊天记录页面如图5-15所示。

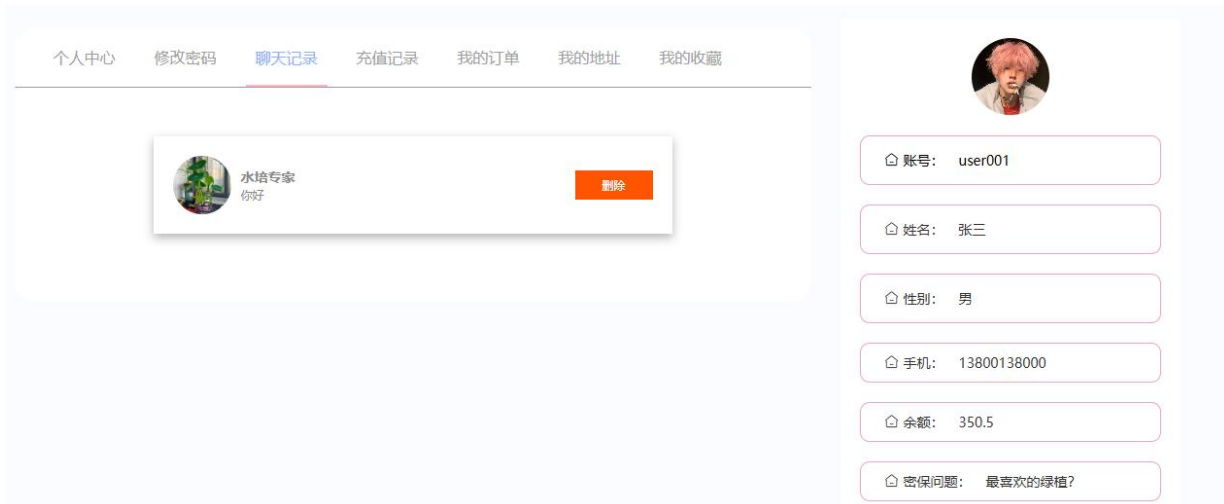


图5-15 聊天记录页面

5.3.5 客服回复中心

用户在客服回复中心页面后可以向客服发送咨询信息。前端Vue提供输入框和发送按钮到用户输入问题后通过Axios请求接口，将数据存入客服消息表(customer_center_info)。后端Spring Boot接收请求，将咨询信息存储数据库，并将客服回复通过查询表或推送方式返回前端。页面动态显示发送和接收的内容，保证用户实时查看回复，操作流程包括信息提交、存储、查询和返回展示，使用户能够方便获取商品购买、养护和使用等问题解答。客服中心页面如图5-16所示。



图5-16 客服中心页面

5.3.6 我的订单

用户在我的订单页面后可以全面管理订单。前端使用Vue提供按状态筛选、查看详情和操作按钮，操作通过Axios发送请求。后端Spring Boot从订单表(order_info)检索用户订单，并关联商品表(goods_info)获取详细信息，包括商品数量、价格及物流状态。退货或退款操作时，通过接口修改订单状态并更新数据库字段，同时返回前端提示。页面支持分页显示和动态刷新，使用户能够实时跟踪订单进度和处理情况。我的订单页面如图5-17所示。

我的订单												
未支付 已支付 已发货 已完成 已退款 已取消												
订单编号	商品	价格	数量	总价	地址	电话	收货人	下单时间	备注	退货审核	审核回复	操作
202633016453496	 仙巴掌多肉组合	¥45	1	¥45	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三	2026-03-30 16:45:34				退款
2026330164128739	 绿萝盆栽	¥29.9	5	¥149.5	广州市天河区珠江新城花城大道	13600136000	王五	2026-03-30 16:41:28				退款
202633016411585	 绿萝盆栽	¥29.9	5	¥149.5	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三	2026-03-30 16:41:01				退款
2026330164021275	 绿萝盆栽	¥29.9	5	¥149.5	北京市海淀区中关村大街1号	13800138000	张三	2026-03-30 16:40:21				退款
2026330163836269	 绿萝盆栽	¥29.9	1	¥29.9	广州市天河区珠江新城花城大道	13600136000	王五	2026-03-30 16:38:36				退款
2026330163836269	 绿萝盆栽				北京市海			2025-12-				

图5-17 我的订单页面

```

if(!request.getSession().getAttribute("role").toString().equals("管理员")) {
    orders.setUserid((Long)request.getSession().getAttribute("userId"));
}
}

EntityWrapper<OrdersEntity> ew = new EntityWrapper<OrdersEntity>();
PageUtils page = ordersService.queryPage(params,
MPUtil.sort(MPUtil.between(MPUtil.likeOrEq(ew, orders), params), params));
Map<String, String> deSens = new HashMap<>();
DeSensUtil.desensitize(page, deSens);
return R.ok().put("data", page);
}

```

5.4 本章小结

本章详细阐述了系统各类用户的功能模块实现，包括管理员、商家和用户的操作流程。管理员模块涵盖用户管理、商家管理、公告信息管理及订单管理，实现了对平台数据的全面维护和状态控制，前后端结合保证数据准确和操作可控。商家模块重点实现了登录、首页数据展示、商品管理、订单处理及个人中心维护，通过前端动态渲染和后端接口调用，实现信息查询、更新和状态控制。用户模块实现了商品浏览、购物车管理、收藏维护、聊天记录查询、客服咨询及订单管理功能，支持交互操作和数据实时更新。各模块均采用Vue进行界面渲染，Spring Boot提供接口服务，MySQL存储数据，实现了前后端协同和功能完整性，保证系统运行稳定可靠。

6 系统测试

系统测试是绿植销售平台开发流程中的关键验证环节，旨在通过科学的测试方法与规范的用例设计，全面检验系统功能、性能及稳定性，确保平台满足业务需求与用户体验要求。本章节将围绕测试目的、测试方法、功能测试用例设计及测试结果分析展开，通过模拟真实业务场景与操作流程，发现并修复系统潜在缺陷，为平台上线后的稳定运行提供可靠保障，同时验证系统在数据处理、业务逻辑及交互体验等方面的合规性与完整性，确保最终交付的产品能够高效支撑绿植线上交易的全链路业务。

6.1 测试目的

本系统测试的主要目的是确保绿植销售平台在各项功能模块中能够稳定运行、正确处理业务逻辑并满足用户操作需求。通过系统测试，可以验证商品信息管理、订单处理、用户和商家操作以及个人中心功能的正确性与完整性，确保用户浏览、下单、充值及查询等流程能够顺利进行。测试还可以发现潜在的功能缺陷或逻辑错误，保证系统在实际使用中数据处理准确、操作流程合理，同时为系统上线运行提供可靠依据和保障用户体验的稳定性与安全性。

6.2 测试方法

系统测试常用方法主要分为黑盒测试与白盒测试两类：黑盒测试聚焦功能层面验证，不关程序内部结构；白盒测试则深入代码逻辑，校验内部执行路径。本系统核心采用黑盒测试方法开展功能验证，该方法无需了解程序内部实现，仅通过输入不同测试数据、模拟各类操作场景，对比输出结果与需求规格说明，即可验证功能正确性。其适配本系统用户端核心场景，能有效检测订单管理、商家管理、商品信息、用户下单等功能的响应与输出，精准发现界面显示错误、功能逻辑不一致、数据输出异常等问题，同时覆盖查询、筛选、充值、订单跟踪等操作的全场景验证，确保系统功能模块符合预期，保障用户操作的完整性与可用性。

6.3 测试内容

管理员管理订单信息测试用例，覆盖订单查询、状态管理、删除、批量查询、关键字检索等核心业务场景，验证系统功能的正确性、数据一致性与业务逻辑合规性，保障管理员订单操作全流程的可用性与稳定性如表6-1所示。

表6-1 管理订单信息测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	是否成功
1	查询订单信息	订单编号：ORD1001	系统显示对应订单信息	系统显示对应订单信息	成功
2	管理订单状态	修改订单ORD1002状态为已发货	系统提示操作成功状态更新	系统提示操作成功状态未更新	失败

续表6-1

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	是否成功
3	删除订单信息	按订单状态筛选“已发货”	提示删除成功订单移除	提示“删除成功”订单移除	成功
4	批量查询订单信息	修改订单ORD1004状态为已完成	展示所有“已发货”状态订单	展示所有“已发货”状态订单	成功
5	订单信息关键字检索	输入订单编号关键词“ORD10”	展示编号含“ORD10”的所有订单	展示编号含“ORD10”的所有订单	成功

失败原因：后端状态更新接口与数据库持久化逻辑存在同步问题，前端未触发数据重新拉取，导致界面展示的状态与数据库实际状态不一致；可能是事务提交延迟或前端缓存未刷新所致。解决方案：后端优化订单状态更新事务逻辑，确保数据持久化后返回响应；前端操作成功后强制刷新订单数据、清空缓存，经回归测试验证问题解决如表6-2所示。

表6-2重测订单状态测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
1	重测订单状态管理	修改订单ORD1004状态为已完成	系统提示操作成功状态更新	系统提示操作成功状态更新	成功
2	重测订单状态管理	修改订单ORD1005状态为已发货	系统提示操作成功状态更新	系统提示操作成功状态更新	成功

管理员管理商家测试用例，包含商家信息查询、资质审核、信息编辑、删除、批量审核等全流程核心业务场景，用于验证系统功能的正确性、数据一致性与业务逻辑合规性，保障管理员对商家入驻、运营全生命周期的管理操作稳定如表6-3所示。

表6-3 管理商家测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
1	查询商家信息	输入商家名称“绿意盆栽”	系统展示匹配商家的详细信息(资质、店铺信息)	成功返回对应商家数据，信息展示完整	成功
2	审核商家资质	将商家“阳光花坊”状态改为“已通过”	系统提示审核成功，商家状态同步更新为“已通过”	提示审核成功，但商家状态仍为“待审核”	失败
3	编辑商家信息	修改商家“自然氧吧”的联系电话	系统提示修改成功，商家信息同步更新	提示与数据更新均符合预期	成功

续表6-3

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
4	删除商家信息	选择测试商家“测试花店”执行删除	系统提示“删除成功”，商家从列表移除	提示成功且商家数据移除正常	成功
5	批量审核商家	选择2家待审核商家，批量通过	系统提示批量审核成功，商家状态均更新	审核提示与状态同步均符合预期	成功

失败原因：后端审核接口在更新商家状态时，事务提交逻辑存在延迟，且前端页面未主动重新拉取最新状态数据，导致界面展示的状态与数据库实际状态不一致，出现“提示成功但状态未变”的问题；同时缺少状态更新失败的异常捕获机制，无法及时反馈给管理员。解决方法：后端优化审核事务与异常反馈，前端操作成功后强制刷新数据如表6-4所示。

表6-4 重测商家资质测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
1	重测审核商家资质	将商家“花时间园艺”状态改为“已通过”	系统展示匹配商家的详细信息(资质、店铺信息)	成功返回对应商家数据，信息展示完整	成功
2	重测审核商家资质	将商家“四季花舍”状态改为“已通过”	系统提示批量审核成功，商家状态均更新	审核提示与状态同步均符合预期	成功

商家管理商品信息测试用例，覆盖商品新增、详情查看、删除、信息修改、关键词检索等全流程业务场景。重点验证商家端商品发布、维护、检索功能的正确性、数据一致性与业务逻辑合规性，保障商家对商品的全生命周期管理能力如表6-5所示。

表6-5 管理商品信息测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
1	新增商品信息	商品名称：绿萝 分类：室内植物 价格：45元 库存：50	系统提示添加成功 商品出现在列表中	系统提示添加成功，商品出现在列表中	成功
2	查看商品详情	点击商品“多肉组合”详情	系统显示商品信息及评论	系统显示商品信息及评论	成功
3	删除商品信息	选择商品“吊兰”，点击删除	提示“删除成功” 商品移除	提示“删除成功” 商品移除	成功

续表6-5

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
4	修改商品信息	修改绿萝价格为 50 元、库存为 60	系统提示修改成功，信息同步更新	系统提示修改成功，价格 / 库存更新为 50/60	成功
5	商品信息检索	搜索关键词 “绿”	列表展示名称含 “绿” 的所有商品	系统显示绿萝、文竹等相关商品，信息完整	成功

用户下单的测试用例，用于验证用户从选品到完成交易全流程的功能正确性、数据一致性与业务逻辑合规性，保障用户购物体验的流畅性与交易数据的准确性如表6-6所示。

表6-6 用户下单测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
1	浏览 / 搜索绿植	搜索关键词 “多肉植物”	系统展示匹配的绿植商品列表,包含价格、库存等信息	系统成功返回对应商品列表，信息展示完整	成功
2	添加商品至购物车	选择 “多肉植物” 商品，购买数量设为 2	系统提示 “添加成功” 购物车商品数量与金额同步更新	系统提示成功，购物车数据更新正确	成功
3	生成订单	点击 “去支付” 选择收货地址，确认订单	系统生成订单（ORD2001）跳转至支付页面	系统提示订单创建成功，正常跳转至支付页面，订单状态为 “待支付”	成功
4	支付订单	对 ORD2001 执行支付操作	系统提示 “支付成功”，订单状态更新为 “已支付”	支付页面加载异常，无法完成支付，订单状态未变更	失败
5	异常场景：库存不足下单	选择库存为 0 的限量盆栽	系统提示 “商品库存不足，无法下单”，阻止订单生成	系统弹出提示，订单未创建	成功

失败原因:支付页面依赖的第三方接口调用超时，且前端未做超时异常捕获与重试机制，导致支付流程中断，订单状态无法正常更新。解决方法：为第三方支付接口添加超时异常捕获与重试机制，优化前端超时容错处理，避免支付流程中断，确保订单状态正常更新如表6-7所示。

表6-7 重测支付订单测试

测试编号	操作	输入数据	预期结果	实际结果	测试状态
3	重测支付订单	对 ORD2001 执行支付操作	系统提示 “支付成功”，订单状态更新为 “已支付”	支付页面正常加载，完成支付后订单状态更新为 “已支付”	成功
4	重测支付订单	对 ORD2002 执行支付操作	系统提示 “支付成功”，订单状态更新为 “已支付”	支付页面正常加载，完成支付后订单状态更新为 “已支付”	成功

6.4 测试结果分析

在本次绿植销售系统测试中，覆盖了用户下单的测试用例、商家管理商品信息测试用例、管理员管理商家测试用例、管理员管理订单信息测试用例等模块。完整覆盖从用户购物、商家运维到平台监管的全流程核心场景。测试过程中，共识别出3个初始失败用例，分别为订单状态管理、审核商家资质与支付环节的前后端数据不一致、链路异常问题。根据原因定位、代码修复与多轮重测验证，所有用例最终全部通过，系统核心功能均满足绿植销售业务的需求规范，数据交互准确、流程顺畅、异常拦截有效。本次测试充分验证了系统的功能正确性与稳定性，为系统的正式上线运行提供了坚实的质量保障，同时也为后续系统的性能优化、体验升级与安全加固提供了明确的方向。

6.5 本章小结

本章围绕系统测试展开，明确测试目的是验证功能正确性、稳定性和可用性。采用黑盒测试验证功能是否符合需求。测试内容覆盖管理员、商家、用户的核心功能，设计相应测试用例。测试结果显示，各功能模块均能正常运行，查询、添加、删除等操作响应准确，数据处理无误，未出现严重缺陷。此次测试有效验证了系统的实用性和稳定性，为系统上线运行提供了可靠保障。

7 总结与展望

经过系统的需求分析、架构设计、功能开发与测试验证，基于 B/S 架构的绿植销售系统已完成全流程建设并投入试运行。系统从业务需求出发，通过前后端分离的技术方案，构建了覆盖用户、商家与管理员三类角色的完整业务体系，实现了从商品展示、购物车管理、订单结算到后台管理的全链路数字化支撑。本章将对系统的整体建设成果进行总结，并对后续的优化方向进行展望。

7.1 总结

本文围绕基于 B/S 架构的绿植销售系统展开研究，从系统需求分析、功能设计到实现与测试，对绿植销售过程中信息管理、交易流程及用户操作便捷性进行了系统性解决。在理论层面，梳理了线上销售业务流程和用户行为，构建了完整的功能结构模型，明确了管理员、商家和用户三类角色在系统中的职责与操作范围，为系统的功能划分和权限设计提供了清晰指导。在实践层面，系统实现了商品信息管理、订单管理、公告管理、充值与收藏等核心功能，使商品展示、交易处理和信息维护能够在统一平台上高效完成。系统采用 Spring Boot 与 Vue 的前后端分离架构，搭配 MySQL 数据库实现数据持久化存储，既保障了后端业务逻辑的稳定处理与接口管理，也为前端提供了流畅的交互体验与动态页面展示；模块化、低耦合的设计思路，不仅让各业务模块可独立开发与维护，也为后续功能迭代与扩展预留了充足空间。测试结果表明，系统在功能完整性、操作流程和数据处理方面运行稳定，能够满足用户浏览、下单和管理等实际需求，并保证了数据的一致性与操作的可靠性，同时验证了系统在多用户并发访问场景下的响应效率与数据安全防护能力。综上所述，基于 B/S 架构的绿植销售系统在结构设计和功能组织上具有较好的适用性和可操作性，实现了理论设计与实际应用的有效结合，既为用户打造了便捷、透明的线上绿植选购渠道，也为中小绿植商家提供了低成本、易落地的数字化运营方案，助力商家实现商品管理、订单处理与用户维护的一体化线上管理，为绿植销售行业的数字化转型提供了轻量化、可复制的实践参考。

7.2 展望

未来，系统可在现有功能基础上进行进一步优化。一方面，可针对复杂业务场景和个性化需求进行功能细化，例如增加智能推荐、库存预警或营销活动管理模块，以提升用户体验和操作灵活性。另一方面，可进一步挖掘数据价值，通过用户行为分析和交易数据统计，为商家提供决策支持和业务优化建议。

致谢

在本论文的研究与撰写过程中，得到了指导老师的悉心指导与耐心帮助。在选题确定、研究思路梳理以及论文结构安排等方面，指导老师都给予了细致的建议和严格的要求，使我能够逐步明确研究方向，理清写作思路。在论文推进过程中，指导老师多次对内容进行审阅和修改，对存在的问题提出中肯意见，帮助我不断完善论文内容。老师严谨的治学态度和认真负责的工作作风，对我顺利完成论文起到了重要作用，也让我在学习和研究方法上受益良多。

在论文完成的过程中，同学们也给予了我许多支持与帮助。在系统设计讨论、功能分析以及资料整理等方面，同学们积极交流想法，分享经验，使我在遇到问题时能够及时获得不同的思路和建议。彼此之间的讨论不仅加深了对相关内容的理解，也提高了学习效率，为论文的顺利完成营造了良好的学习氛围。这种相互帮助、共同进步的学习过程，将成为我学习经历中一段难忘的回忆。

同时，我也要感谢家人在学习期间给予的理解与支持。家人始终关心我的学习进展，在生活上给予我充分的照顾和鼓励，使我能够安心投入到论文研究与写作中。在遇到压力和困难时，家人的支持让我保持良好的心态，顺利完成论文任务。正是有了老师的指导、同学的帮助以及家人的支持，论文才能如期完成，在此一并表示诚挚的感谢。

参考文献

- [1] 徐妍,王证群,高展鹏,等.销售管理系统研究与设计[J].科技创新与应用,2024,14(07):134-137.
- [2] 吴志竣,董智浩,林永兴.融合AI能力的商品销售管理系统的设计与实现[J].软件,2024,45(02):52-55.
- [3] 马梁,向海涵,董佳一,等.基于Spring Boot的损害保险销售系统的设计与实现[J].工业控制计算机,2023,36(09):120-122.
- [4] 范斐斐,何子怡,张越,等.基于PHP的农产品销售系统的设计与实现[J].无线互联科技,2023,20(08):91-94.
- [5] 陈宇佳.基于WEB服务器的土特产销售系统设计[J].电子制作,2023,31(08):60-64.
- [6] 吴艺佳,李向江.基于Java语言的蔬菜销售系统设计[J].科技创新与生产力,2025,46(02):130-133.
- [7] 卢伯宪,韦观泳,莫雅晶.药品销售管理信息系统设计与实现[J].福建电脑,2024,40(11):77-82.
- [8] 彭正锋.基于微信小程序的社区生鲜农产品销售平台的设计与实现[D].云南农业大学,2024.
- [9] Peng Y ,Wang S.Research and design of online drug mall system based on SOA[J].International Journal of Biomedical Engineering and Technology,2023,42(1):64-77.
- [10] M D A ,Sahar B .Using the B/S Model to Design and Implement Online Shopping System for Gulf Brands[J].Sustainability,2022,14(6):3176-3176.
- [11] Wang Y ,Zhu Y ,Zhang Z , et al.Design of Hybrid Recommendation Algorithm in Online Shopping System[J].Journal of New Media,2021,3(4):119-128.
- [12] 王慧.宁夏特色农产品销售系统设计与实现[J].软件,2023,44(03):150-153.
- [13] 史桂红.基于Android电气产品销售系统App的设计与实现[J].企业科技与发展,2022,(08):73-77.
- [14] 曲靖.基于SCP的销售系统设计与实现[D].南京理工大学,2022.
- [15] 邓林.基于Java的农产品销售系统的研究与设计[J].电脑知识与技术,2022,18(12):43-45.
- [16] 杨子鑫,余小兰.基于SSM的农产品销售系统的设计与实现[J].现代信息科技,2021,5(15):33-35+39.
- [17] 常文丽.手机销售管理系统的分析与设计[J].无线互联科技,2021,18(05):45-46.
- [18] 孙素华.基于Java的茶叶销售管理系统的设计与实现[J].福建茶叶,2020,42(06):47-48.
- [19] US M I ,Indah U M ,T. G P , et al.Sales system' s requirement analysis using structured system analysis and design method[J].IOP Conference Series: Earth and Environmental Science,2020,575(1):012049-.
- [20] Wei F ,Zhang Q .Design and Implementation of Online Shopping System Based on B/S Model[J].MATEC Web of Conferences,2023,24603033.
- [21] 何燕丽.农产品销售系统的设计与实现[J].福建电脑,2025,41(11):75-80.DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2025.11.014.
- [22] 张启明,王淼馨.非遗刺绣销售系统的设计与实现[J].福建电脑,2025,41(05):38-44.DOI:10.16707/j.cnki.fjpc.2025.05.008.
- [23] 田济荣,智慧茶叶销售管理系统V1.0.重庆市,重庆市赤茗农业股份有限公司,2024-09-10.
- [24] 李涛,蔬菜销售智能化交互服务系统V1.0.甘肃省,甘肃金信食品有限公司,2024-07-24.
- [25] 张宇煜,“先机”零售移动销售管理系统.广东省,深圳农村商业银行股份有限公司,2024-06-21.
- [26] 胡勇,重钢电子智慧销售管理系统V1.0.重庆市,重庆钢铁集团电子有限责任公司,2023-09-20.
- [27] 胡宁玉,郝耀军,张静.生鲜产品线上销售系统的设计与实现[J].信息与电脑(理论版),2023,35(17):116-119.
- [28] 刘运清.物联网技术在企业销售管理系统中的应用实践[J].信息与电脑(理论版),2023,35(13):144-146.

- [29] 于帅,赵弢,王亘,等.一种基于农业机械销售数据的看板系统[J].农业机械,2023,(05):65-67+71.
- [30] 马静.线上商品销售管理数据库系统的设计与实现[J].科技创新与生产力,2022,(03):86-88.